

Sistemas fijos de lucha contra incendios
Sistemas de rociadores automáticos
Parte 2: Diseño e instalación de sistemas de rociadores
ESFR y CMSA

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico
CTN-UNE 23 *Seguridad contra incendios*, cuya secretaría
desempeña TECNIFUEGO.



UNE-EN 12845-2

Sistemas fijos de lucha contra incendios

Sistemas de rociadores automáticos

Parte 2: Diseño e instalación de sistemas de rociadores ESFR y CMSA

Fixed firefighting systems. Automatic sprinkler systems. Part 2: Design and installation of ESFR and CMSA sprinkler systems.

Installations fixes de lutte contre l'incendie. Systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur. Partie 2: Conception et installation de système de sprinkleurs ESFR et CMSA.

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 12845-2:2024.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2025

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

ICS 13.220.20

Versión en español

Sistemas fijos de lucha contra incendios
Sistemas de rociadores automáticos
Parte 2: Diseño e instalación de sistemas de rociadores ESFR y CMSA

Fixed firefighting systems. Automatic
sprinkler systems. Part 2: Design and
installation of ESFR and CMSA sprinkler
systems.

Installations fixes de lutte contre
l'incendie. Systèmes d'extinction
automatique du type sprinkleur. Partie
2: Conception et installation de système
de sprinkleurs ESFR et CMSA.

Ortsfeste Feuerlöschanlagen.
Automatische Sprinkleranlagen. Teil 2:
Auslegung und Installation von
Sprinklern zur frühzeitigen
Unterdrückung und schnellen Reaktion.

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2024-11-11.

Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN/CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión de CEN/CENELEC, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.



COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
CENTRO DE GESTIÓN: Rue de la Science, 23, B-1040 Brussels, Belgium

© 2024 CEN. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN.

Índice

Prólogo europeo	5
0 Introducción.....	6
1 Objeto y campo de aplicación.....	7
2 Normas para consulta	7
3 Términos, definiciones, símbolos y abreviaturas.....	7
3.1 Términos y definiciones.....	7
3.2 Símbolos y abreviaturas	8
4 Generalidades.....	8
5 Requisitos de la instalación	10
5.1 Tipo de rociador, espaciado, espacio libre y temperatura nominal de funcionamiento	10
5.2 Limitaciones en la construcción y la edificación.....	15
5.3 Obstrucción en el patrón de descarga de los rociadores	25
5.4 Requisitos adicionales para la protección de HHS5, con diseño de 12 rociadores	38
6 Consideraciones de diseño	39
6.1 Generalidades.....	39
6.2 Protección de ocupaciones no destinadas al almacenamiento con rociadores ESFR y CMSA.....	39
6.3 Protección con rociadores de áreas adyacentes mediante un concepto de protección diferente.....	40
6.4 Duración del suministro de agua y forma del diseño.....	40
6.5 Protección de zonas sin calefacción con instalaciones ESFR.....	41
6.6 Diseño con rociadores ESFR	41
6.7 Diseño con rociadores CMSA.....	56
Anexo A (Normativo) Extracto del proyecto de Norma prEN 12845-1 para la determinación de la clasificación de peligro	68

Prólogo europeo

Esta Norma EN 12845-2:2024 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 191 *Sistemas fijos de lucha contra incendios*, cuya Secretaría desempeña BSI.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de junio de 2025, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de junio de 2025.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

Este documento forma parte de una serie de normas europeas:

- CEN/TS 14816, *Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores. Diseño, instalación y mantenimiento*;
- CEN/TS 17551, *Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Orientación para refuerzos antisísmicos*;
- EN 671 (todas las partes), *Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras*;
- EN 12094 (todas las partes), *Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos*;
- EN 12101 (todas las partes), *Sistemas para el control de humo y de calor*;
- EN 12259 (todas las partes), *Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada*;
- EN 12416 (todas las partes), *Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo*;
- EN 12845, *Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento*;
- EN 13565 (todas las partes), *Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas espumantes*;
- EN 14972 (todas las partes), *Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de agua nebulizada*;
- EN 17451, *Sistemas fijos contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, montaje, instalación y puesta en marcha de grupos motobombas*.

Cualquier comentario o pregunta sobre este documento deberían dirigirse al organismo nacional de normalización del usuario. En la web de CEN se puede encontrar un listado completo de estos organismos.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

0 Introducción

La protección con rociadores de supresión temprana y respuesta rápida (ESFR, *Early Suppression Fast Response*) según esta norma utiliza rociadores conformes a la Norma EN 12259-13 que actúan en modo supresión, es decir, que tienen la capacidad de suprimir significativamente (reduciendo la tasa de liberación de calor) incendios que suelen presentarse en riesgos de almacenamiento. La protección con rociadores ESFR suele emplearse en entornos de almacenamiento de alto riesgo para proporcionar una protección eficaz con rociadores solo en el techo (aunque también existen sistemas de protección ESFR que utilizan rociadores en estanterías). Los diseños suelen especificarse en términos de factores k, número de rociadores en funcionamiento y presiones de descarga requeridas.

La protección con rociadores de modo control para aplicaciones específicas (CMSA, *Control Mode Specific Application*) según esta norma utiliza rociadores que actúan en modo control, es decir, que tienen la capacidad de controlar (limitando la tasa de liberación de calor) incendios en escenarios de almacenamiento con riesgo. La protección con rociadores CMSA suele emplearse en diversos problemas específicos en entornos de almacenamiento de alto riesgo, donde no se consideran adecuados enfoques alternativos. Los diseños suelen especificarse en términos de número de rociadores en funcionamiento y presiones de descarga requeridas.

La protección con rociadores de modo control por densidad-área (CMDA, *Control Mode Density Area*) según la Norma EN 12845-1 suele utilizar rociadores conformes a la Norma EN 12259-1 que operan en modo de control, es decir, que tienen la capacidad de controlar (limitando la tasa de liberación de calor) incendios en aplicaciones residenciales, comerciales, industriales o de almacenamiento. La protección con rociadores CMDA suele utilizarse con buenos resultados en una amplia variedad de escenarios en la construcción. Los diseños suelen especificarse en términos de tasa mínima de aplicación de agua, “densidad” (mm/min), sobre un “área” de actuación específica.

Los tres enfoques están diseñados para controlar un incendio de forma rápida y eficaz. Es recomendable que la selección de la opción más adecuada esté a cargo de personal competente. En todos los casos, se prevé que la extinción final la lleve a cabo el Cuerpo de Bomberos.

Los rociadores ESFR y CMSA se desarrollaron para incendios en almacenamientos. El concepto de rociador ESFR es una innovación técnica derivada de los rociadores CMSA. Los diseños de rociadores ESFR y CMSA son menos eficaces ante características de diseño adversas e incumplimientos (por ejemplo, los causados por un diseño incorrecto o cambios de uso de las instalaciones protegidas a lo largo del tiempo). Se destaca el riesgo de que las desviaciones de esta norma en el diseño y la instalación puedan provocar un fallo total del sistema, así como la especial importancia de cumplir con todos sus requisitos, sin excepción.

Se prevé publicar una modificación a la Norma EN 12845:2015+A1:2019 para alinearla con esta y actualizar las referencias a los requisitos de ESFR y CMSA. El anexo A de este documento se añadió para facilitar esta transición.

1 Objeto y campo de aplicación

Este documento especifica los requisitos de diseño e instalación de rociadores de supresión temprana y respuesta rápida (ESFR) y de modo control para aplicaciones específicas (CMSA) de sistemas de rociadores automáticos, conforme a esta norma y, adicionalmente, con la serie de Normas EN 12845.

Este documento no cubre todos los requisitos legislativos.

NOTA En algunos países, pueden aplicarse reglamentaciones nacionales específicas. Se llama la atención sobre la aplicabilidad o no de este documento según lo especificado por las autoridades nacionales responsables.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

EN 12845 (serie), *Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos.*

EN 12259-1, *Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores automáticos.*

EN 12259-13, *Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 13: Rociadores ESFR.*

prEN 12259-15, *Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 15: Rociadores de patrón de pulverización con un factor k de al menos $K160$, rociadores de cobertura ampliada de al menos $K80$ y rociadores de aplicación especial con modo de control.*

3 Términos, definiciones, símbolos y abreviaturas

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la serie de Normas EN 12845, EN 12259-1, EN 12259-13, prEN 12259-15 además de los siguientes.

ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su utilización en normalización en las siguientes direcciones:

- Electropedia de IEC: disponible en <http://www.electropedia.org/>
- Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en <http://www.iso.org/obp>

3.1 Términos y definiciones

3.1.1 envases abiertos:

Cajas que tienen la parte superior abierta y pueden retener agua.

NOTA 1 Los envases con cinco lados recolectarán y retendrán el agua que se ha descargado de los rociadores en funcionamiento, retrasando así que el agua discurra por los espacios de chimenea, donde se necesita para suprimir o controlar el incendio.

NOTA 2 Los envases con menos de cinco lados de altura completa redirigen el agua descargada de los rociadores en funcionamiento, de modo que el agua que discurre por el espacio de chimenea no es uniforme. Los envases abiertos de cinco lados de madera, cartón, plástico u otro material combustible favorecen una propagación horizontal más rápida del fuego en comparación con los envases cerrados combustibles.

NOTA 3 Los envases abiertos no combustibles facilitan la propagación horizontal del fuego si se ubican envases combustibles debajo de ellos en una estantería. Véase el capítulo 4 cuando se utilizan envases abiertos en estanterías.

3.1.2 disposición cerrada:

Configuración de almacenamiento de papel en rollos con espacio de chimenea de no más de 50 mm en una dirección y de no más de 25 mm en la otra.

3.1.3 disposición estándar:

Configuración de almacenamiento de papel en rollos con espacio de chimenea de no más de 25 mm en una dirección, pero de más de 50 mm en la otra.

3.1.4 disposición abierta:

Configuración de almacenamiento de papel en rollos donde el movimiento del aire a través de la pila se mejora gracias a espacios de chimenea verticales más grandes que los de una disposición estándar o cerrada.

3.1.5 almacenamiento de papel en rollo con bandas de ajuste:

Rollos provistos de una banda de acero circunferencial de 10 mm o más de ancho en cada extremo.

3.2 Símbolos y abreviaturas

A los efectos de este documento, se aplican los siguientes símbolos y abreviaturas.

ESFR	supresión temprana y respuesta rápida
CMSA	modo control para aplicaciones específicas
IRAS	rociador automático en estantería (<i>in-rack automatic sprinkler</i>)
EP	plásticos expandidos (<i>expanded plastics</i>)
UP/EP	plásticos sin cajas de cartón o expuestos (<i>uncartoned or exposed plastics</i>)
CUP/CNP	plásticos no expandidos en cajas de cartón (<i>cartoned unexpanded plastic or cartoned nonexpanded plastics</i>)
CEP	plásticos expandidos en cajas de cartón (<i>cartoned expanded plastics</i>)
UUP/ENP	plástico no expandido sin caja de cartón o plásticos no expandidos expuestos (<i>uncartoned unexpanded plastic or exposed nonexpanded plastics</i>)
UEP/EEP	plástico expandido sin caja de cartón o plásticos expandidos expuestos (<i>uncartoned expanded plastic or exposed expanded plastics</i>)

4 Generalidades

Los rociadores ESFR solo deben utilizarse en instalaciones húmedas. Los rociadores CMSA pueden utilizarse tanto en instalaciones húmedas como secas. Los envases abiertos no se deben utilizar en áreas de almacenamiento protegidas por rociadores ESFR o CMSA, a menos que se especifique de otro modo en un apartado de esta norma. Los envases abiertos no combustibles pueden considerarse envases cerrados no combustibles cuando:

- todo el almacenamiento situado debajo de envases abiertos no combustibles es no combustible o está en envases no combustibles, o
- todos los envases abiertos de material no combustible se encuentran en el nivel inferior de la estantería.

Véase en la tabla 1 una descripción general de la secuencia de tareas y los capítulos/apartados correspondientes. Para la determinación de FH y HHS debe aplicarse el anexo A.

Tabla 1 – Descripción general de la secuencia de tareas y sus capítulos/apartados correspondientes

Tareas	Capítulos/apartados	
	Norma EN 12845:2015+A1:2019	Norma EN 12845-2:2024
Planificación de contratos y documentación	Capítulo 4	
Alcance de la protección	Capítulo 5	
Revisión de riesgos, identificación y clasificación	Capítulo 6, anexos A, B y C	Anexo A
Criterios de diseño hidráulico		Capítulo 6
Dimensionamiento de tuberías, disposición y cálculos hidráulicos	Capítulo 13	
Componentes del sistema de rociadores	Capítulo 14	
Tipo y tamaño de instalación	Capítulo 11	
Espaciado y ubicación de los rociadores		5.1.3, 5.2 y 5.3
Obstrucción del patrón de descarga de los rociadores		5.3
Válvulas	Capítulo 15	
Tuberías y soporte de tuberías	Capítulo 17	
Alarmas y dispositivos de alarma	Capítulo 16	
Señales, avisos e información	Capítulo 18	
Generación de alarmas, monitorización y transmisión a una estación atendida en remoto	Capítulo 16	
Suministros de agua	Capítulo 8	6.4
Tipo de suministro de agua	Capítulo 9	
Bombas	Capítulo 10	
Puesta en servicio y primera inspección	Capítulo 19	
Sustitución de rociadores	Apartado 20.1.4	
Mantenimiento e inspección	Capítulo 20	

5 Requisitos de la instalación

5.1 Tipo de rociador, espaciado, espacio libre y temperatura nominal de funcionamiento

5.1.1 Tipo de rociador

Se deben utilizar rociadores ESFR colgantes, montantes o colgantes secos conformes a la Norma EN 12259-13.

Se deben utilizar rociadores CMSA colgantes, montantes o colgantes secos conformes al proyecto de Norma prEN 12259-15. En sistemas CMSA secos, solo se deben utilizar rociadores montantes y colgantes secos.

Los criterios de diseño previstos en los apartados 6.6 y 6.7 son aplicables siempre que el rociador se haya ensayado exitosamente para la altura del techo, la altura de almacenamiento, los bienes y el tipo de almacenamiento previstos.

NOTA 1 Los criterios de diseño especificados en los apartados 6.6 y 6.7 reflejan los resultados de ensayos de fuego a escala real realizados en varios laboratorios de ensayos de fuego conforme a sus requisitos de ensayo para respaldar varias pautas de diseño. Por lo tanto, el apartado 6.6 contiene información que puede parecer duplicada o contradictoria, pero que en realidad refleja los datos específicos disponibles.

La temperatura nominal de funcionamiento del rociador y el tipo de respuesta se especifican en las tablas de diseño del capítulo 6.

NOTA 2 Normalmente, el ESFR tiene una temperatura de funcionamiento nominal entre 68 °C y 74 °C y es de respuesta rápida. La temperatura de funcionamiento nominal típica del CMSA oscila entre 68 °C y 74 °C, excepto en sistemas secos, donde suele ser de 141 °C.

5.1.2 Tipo de instalación de rociadores

A menos que se indique de otro modo en este documento, se deben cumplir todos los requisitos para instalaciones húmedas o secas que se indican en la Norma EN 12845.

5.1.3 Espaciado, ubicación y posicionamiento de los rociadores respecto a las cubiertas y techos

5.1.3.1 Generalidades

La distancia lineal entre rociadores se debe medir a lo largo de la pendiente del techo, no desde el punto de vista del nivel de suelo.

5.1.3.2 Espaciado y ubicación de los rociadores ESFR

La distancia entre dos rociadores debe ser de 2,4 m. La separación máxima entre dos rociadores adyacentes debe ser de 3,7 m en el caso de techos de altura no superior a 9,1 m y de 3,1 m en el caso de techos de altura superior a 9,1 m. La superficie máxima por rociador debe ser de 9,3 m². El área mínima por rociador debe ser de 6 m². La distancia a la pared no debe superar el 50 % de la distancia máxima permitida entre rociadores.

5.1.3.3 Espaciado y ubicación de los rociadores de CMSA

La distancia mínima entre dos rociadores debe ser de 2,4 m. La separación máxima entre dos rociadores adyacentes debe ser de 3,7 m, excepto en construcciones combustibles con obstrucciones, donde debe ser de 3,1 m. La distancia a la pared no debe superar el 50 % de la distancia máxima permitida entre rociadores.

El área máxima por rociador debe ser de 12 m² para la STC1 cuando el techo corresponde con lo siguiente:

- sin obstrucciones y no combustible;
- con obstrucciones y no combustible;
- sin obstrucciones y combustible.

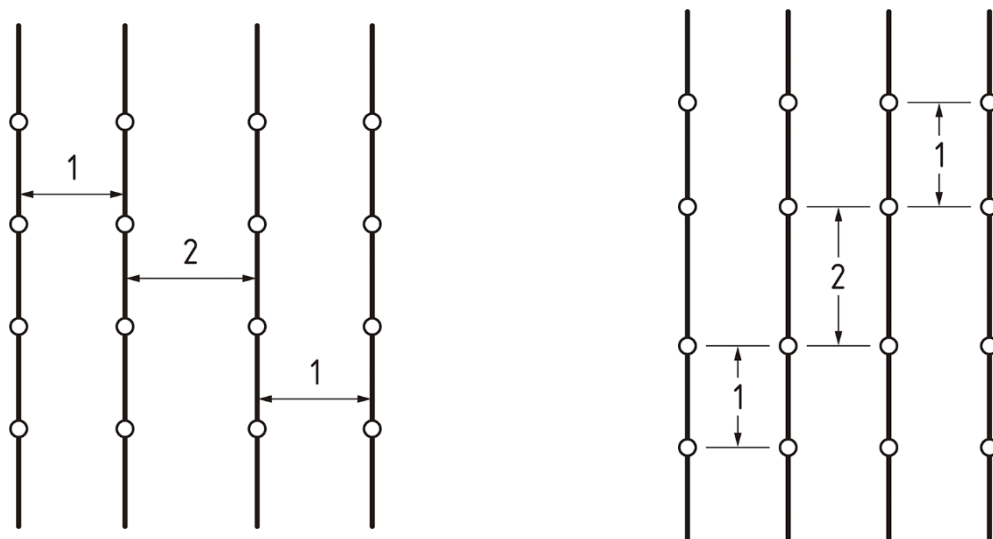
En los demás casos, debe ser de 9,3 m². El área mínima por rociador debe ser 7,5 m².

5.1.3.4 Excepción en el espaciado y área por rociador debido a obstrucciones

La separación lineal máxima de un rociador en cada dirección puede llegar hasta 0,3 m, como se muestra en la figura 1, solo con el propósito de evitar obstrucciones inaceptables para la descarga debido a objetos instalados. Esto permite extender el área máxima hasta 10,2 m².

Esto puede aplicarse varias veces, pero en cada ocasión la separación adyacente debe cumplir con lo establecido en el apartado 5.1.3.2 o 5.1.3.3. Esto es una excepción y no debe aplicarse como diseño estándar normal.

Véase un diagrama de esta disposición en la figura 1.



a) Espaciado extendido entre los ramales

b) Espaciado extendido en los ramales

Leyenda

- 1 Espaciado estándar
- 2 Espaciado extendido

Figura 1 – Aumento máximo lineal y del área de cobertura para evitar obstrucciones en la descarga del rociador

5.1.3.5 Distancia vertical entre el techo y el rociador

5.1.3.5.1 Generalidades

La distancia vertical se debe medir, perpendicular al suelo, entre el elemento térmico del rociador y la parte más alta del techo.

Excepcionalmente, en el caso de cubiertas de chapa corrugada de hasta 75 mm de profundidad, la distancia al deflector se debe medir desde la parte inferior de la greca. En otros casos, la medición se debe llevar a cabo desde la parte superior de la greca.

5.1.3.5.2 Distancia entre el techo y el deflector del rociador

Los rociadores en construcciones con y sin obstrucciones deben instalarse de manera que el deflector se encuentre como mínimo 100 mm por debajo del techo. La distancia vertical máxima del deflector por debajo del techo se debe ajustar a la tabla 2, a menos que se indique de otro modo en el capítulo 6.

Tabla 2 – Distancia vertical máxima permitida del elemento térmico del rociador por debajo del techo

Medidas en milímetros

factor k	Rociadores ESFR en construcciones con y sin obstrucciones	Rociadores CMSA en construcciones con obstrucciones	Rociadores CMSA en construcciones sin obstrucciones
160	–	325	225
200	325	–	–
240	325	325	225
280	–	325	325
320	425	–	–
360	425	325	325
400	325	–	–
480	425	–	–

5.1.3.5.3 Techo sin obstrucciones

Para la instalación de ESFR y CMSA, se debe considerar un techo sin obstrucciones lo siguiente:

- techo liso como un falso techo;
- si todos los elementos estructurales macizos tienen una profundidad igual o menor a 100 mm;
- si todos los elementos estructurales macizos del techo están separados 4,3 m o más;
- si los elementos estructurales macizos tienen más de 100 mm de profundidad y la distancia mínima entre ellos es de 3,7 m en techos de altura de hasta 9,0 m;
- si los elementos estructurales macizos tienen más de 100 mm de profundidad y la distancia mínima entre ellos es de 3,0 m en techos de altura superior a 9,0 m.

En el resto de casos se debe considerar que un techo con obstrucciones.

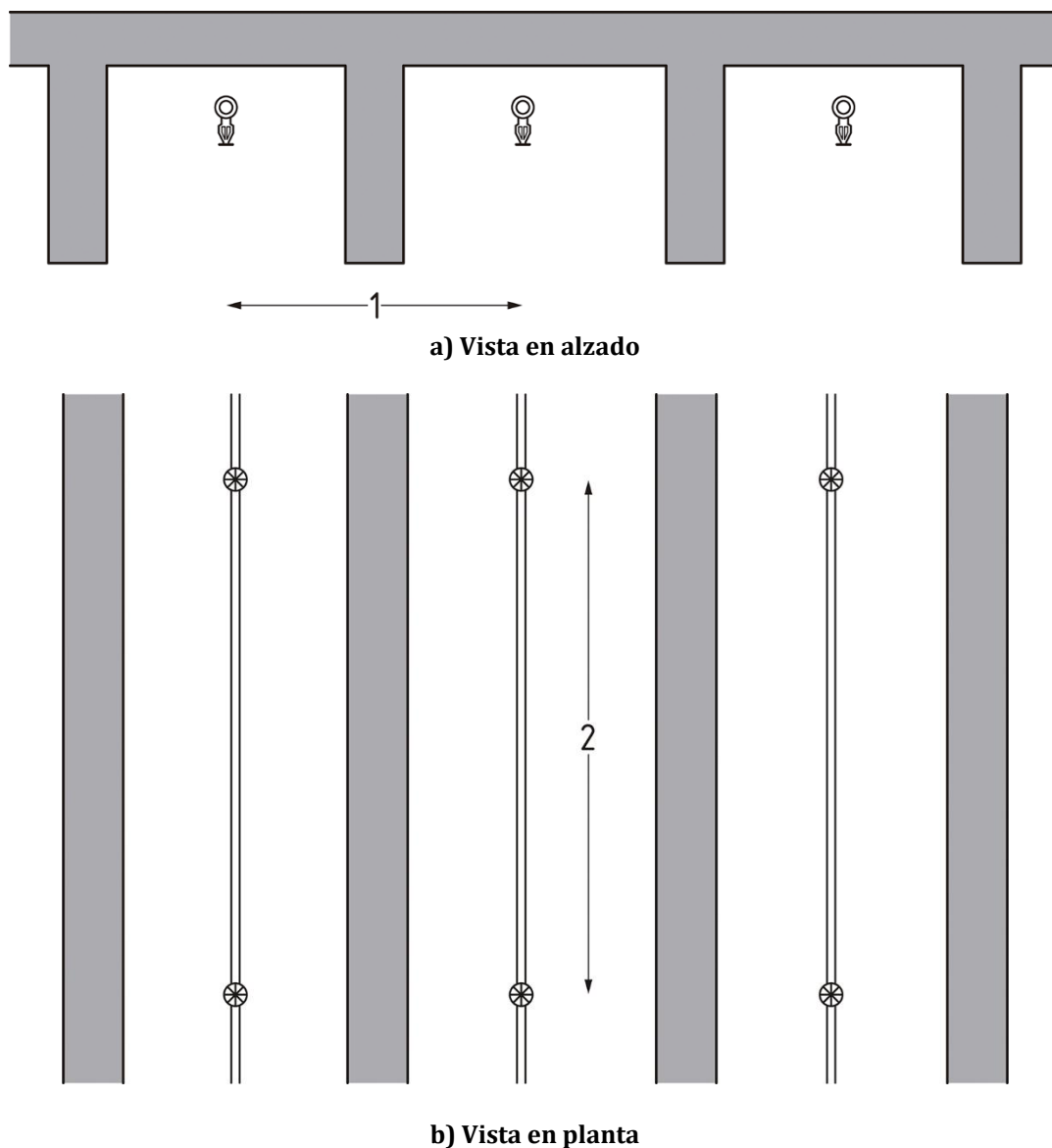
Un elemento estructural macizo del techo es aquel en el que la superficie de su sección transversal en el plano vertical está abierta menos del 70 %.

5.1.3.5.4 Techo con obstrucciones. Ubicación del rociador en los canales

Se deben instalar rociadores ESFR en cada canal que formar una construcción con obstrucciones, excepto cuando se cumplan los siguientes criterios:

- los elementos estructurales macizos se extienden 300 mm como máximo por debajo del techo; y
- los rociadores están ubicados debajo de la parte inferior de los elementos estructurales.

Los rociadores se deben instalar en cada canal conforme a la separación lineal mínima y máxima dentro del mismo (véase 5.1.3.2). La separación lineal mínima entre las tuberías de distribución no se debe aplicar a los rociadores ubicados en canales adyacentes. Véase la figura 2.



Leyenda

- 1 El espaciado entre rociadores es menor que el mínimo requerido
- 2 Espaciado de rociadores según el espaciado lineal requerido

Figura 2 – Espaciado de los rociadores instalados en cada canal formado por elementos estructurales macizos

Se deben instalar rociadores CMSA con un elemento de respuesta estándar en cada canal formado por una construcción con obstrucciones, excepto cuando se cumplan los siguientes criterios:

- los elementos estructurales macizos se extienden 600 mm como máximo por debajo del techo; y
- el deflector se debe instalar a una distancia vertical de 25 mm a 150 mm por debajo de un elemento estructural macizo no combustible. Si un elemento estructural macizo se extiende más de 300 mm por debajo del techo, los canales que se formen no deben superar los 28 m² de superficie ni su ancho horizontal debe ser superior a 0,9 m; o

- el deflector se debe instalar a una distancia vertical de 25 mm a 100 mm por debajo de un elemento estructural macizo si es combustible y si se extiende de 300 mm a 525 mm por debajo del techo y los canales que se formen no deben superar los 28 m² de superficie; o
- el deflector se debe instalar hasta 550 mm por debajo del techo y con una distancia vertical de 25 mm a 150 mm por debajo del elemento estructural macizo si no es combustible y se extiende en una distancia vertical de 300 mm a 525 mm por debajo del techo formando canales que no deben superar los 28 m² de superficie.

Se deben aplicar los mismos criterios de instalación si un elemento estructural macizo no combustible forma canales que exceden los 28 m² de superficie con una separación horizontal de 0,9 m a 2,3 m.

5.1.3.6 Orientación del rociador con respecto al suelo o la tubería

Los rociadores deben instalarse preferiblemente con el deflector paralelo al suelo; también pueden instalarse paralelos al techo cuando la pendiente no es mayor de 10°.

5.1.3.7 Espacio libre vertical debajo de los rociadores

Se debe mantener al menos 1 m de espacio libre entre los deflectores de los rociadores del techo y la parte superior del almacenamiento.

5.1.3.8 Posicionamiento de los rociadores con respecto a las cortinas de humo

Preferiblemente, no se deberían instalar cortinas de humo dentro de las matrices de rociadores. Cuando sea necesario, los rociadores a ambos lados de la cortina de humo deberían, de manera general, posicionarse equidistantes a ella. Se deben cumplir los criterios de obstrucción.

NOTA 1 La distancia de los rociadores a la cortina de humo puede variar a lo largo de la misma si hay cambios en el espaciado de los rociadores.

NOTA 2 Se ha demostrado que las cortinas de humo afectan negativamente a la eficacia de los rociadores. Si son necesarias, se debe tener especial cuidado para minimizar cualquier impacto negativo.

5.2 Limitaciones en la construcción y la edificación

5.2.1 Inclinação de cubiertas y techos

La pendiente máxima del techo no debe superar los 10° (17,6 %). Para pendientes superiores a 10°, deben utilizarse las siguientes opciones:

- se debe instalar un falso techo horizontal, plano y continuo sobre la zona afectada y dos líneas de rociadores adicionales en todas las direcciones. El falso techo se debe diseñar conforme al apartado 5.2.2. La zona por encima del falso techo debe protegerse con rociadores. Se debe proteger con rociadores debajo del falso techo, según el riesgo de ocupación que corresponda.
- en el caso de zonas con almacenamiento solo en estanterías, se disponen rociadores en estantería conforme al apartado 6.6.2.1 más un nivel adicional de rociadores en estanterías instalados en la parte superior del almacenamiento, incluyendo rociadores frontales con el mismo espaciado que los rociadores longitudinales; o
- el diseño del sistema de rociadores debe ser conforme a la Norma EN12845.

5.2.2 Resistencia de techos, subtechos y falsos techos

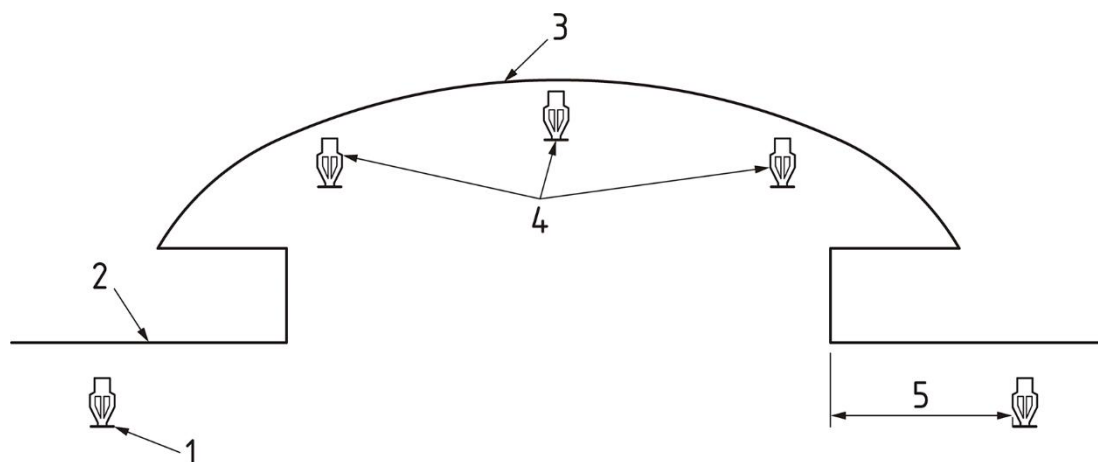
Los techos, subtechos y falsos techos, incluidas las barreras sólidas, deben estar firmemente fijados y ser capaces de soportar un empuje vertical ascendente de 140 N/m².

EJEMPLO Se consideran materiales de techo placas de yeso de 10 mm, chapas corrugadas y de acero y baldosas minerales.

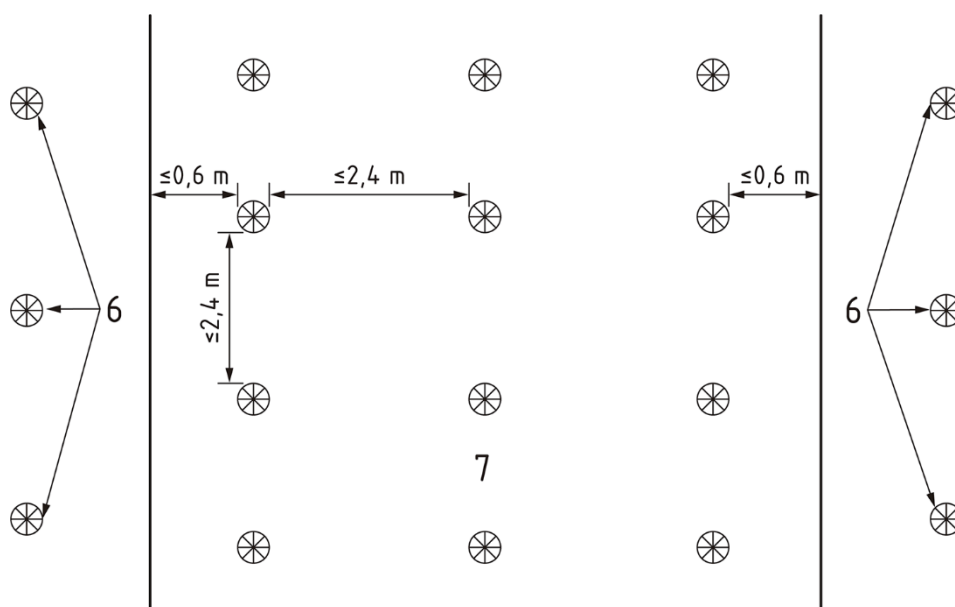
5.2.3 Lucernarios

Los lucernarios deben soportar una temperatura de 300 °C durante al menos 5 min. Los lucernarios de volumen superior a 1 m³, medido por encima del nivel normal del techo, deben protegerse con rociadores, a menos que la distancia desde el nivel normal del techo hasta la parte superior del lucernario no supere los 0,3 m, o que exista un marco y un vidrio ajustados al nivel de la cubierta o el techo. Los rociadores adicionales de los lucernarios deberían ser del mismo tipo que los rociadores que lo rodean.

Si el diseño de los rociadores se basa en la altura del edificio, incluyendo la cúpula del lucernario, se puede aplicar el espaciado normal. Si la altura de la parte superior del lucernario supera los 0,3 m y el diseño excede la altura máxima del edificio, se utiliza la opción 1 de la figura 3 o la opción 2 de la figura 4. Si se aplican estas opciones, se diseña para una altura de 0,3 m sobre el techo.



a) Vista en alzado



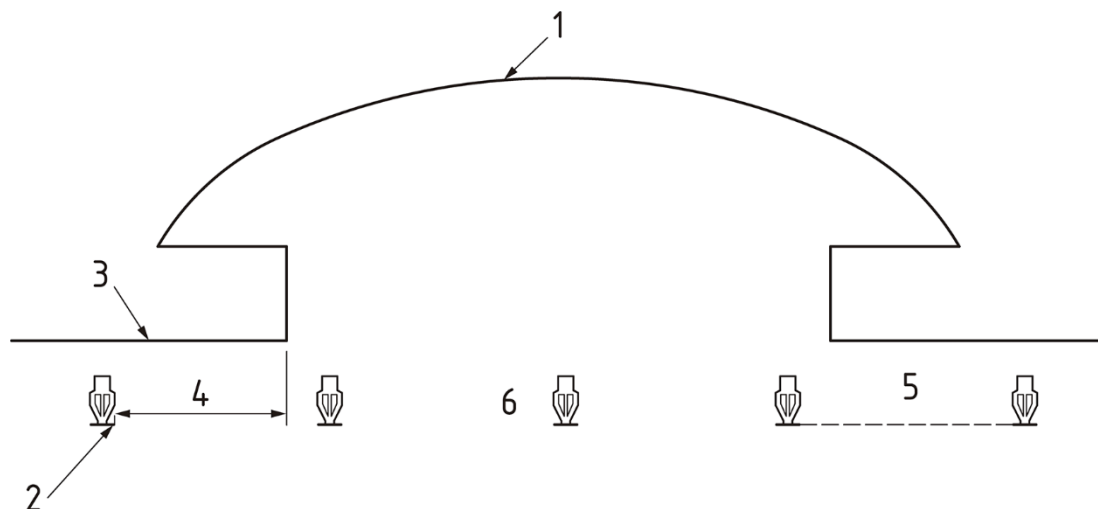
b) Vista en planta

Leyenda

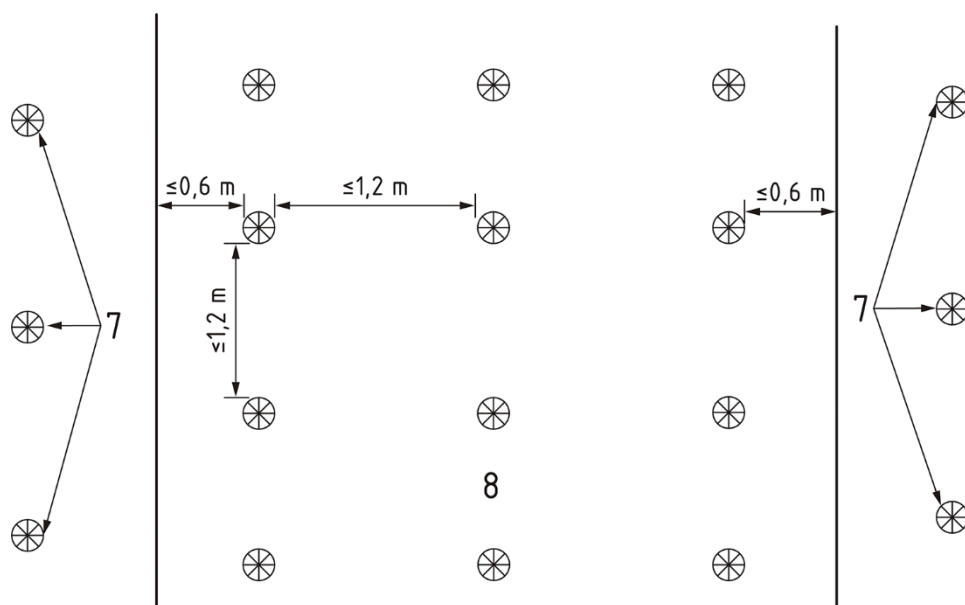
- | | |
|---|--|
| 1 Rociadores montantes o colgantes a nivel de techo | 5 ≤ 50 % de espaciado lineal máx. permitido |
| 2 Techo | 6 Rociadores a nivel de techo |
| 3 Lucernario de plástico | 7 Rociadores de respuesta rápida debajo de lucernarios de plástico |
| 4 Rociadores suplementarios | |

Los rociadores suplementarios deben ser de respuesta rápida y colgantes (si están disponibles). La altura máxima del techo del lucernario de plástico se debe utilizar para fines de diseño. Los rociadores suplementarios no deben incluirse en el diseño de rociadores a nivel del techo.

Figura 3 – Protección de lucernarios de plástico mediante rociadores de respuesta rápida, opción 1



a) Vista en alzado



b) Vista en planta

Leyenda

- | | |
|--|--|
| 1 Lucernario de plástico | 5 Instalado al mismo nivel |
| 2 Rociador montante o colgante a nivel de techo | 6 Rociadores suplementarios |
| 3 Techo | 7 Rociadores a nivel de techo |
| 4 ≤ 50 % de espaciado lineal máx. permitido | 8 Rociadores de respuesta rápida debajo de lucernarios de plástico a la misma altura que los rociadores de techo |

Los rociadores suplementarios deben ser iguales a los rociadores de techo, excepto que se deben utilizar rociadores de respuesta rápida y colgantes (si están disponibles). La altura máxima del techo del edificio principal se debe utilizar para fines de diseño. Los rociadores suplementarios no se deben incluir en el diseño de rociadores a nivel de techo.

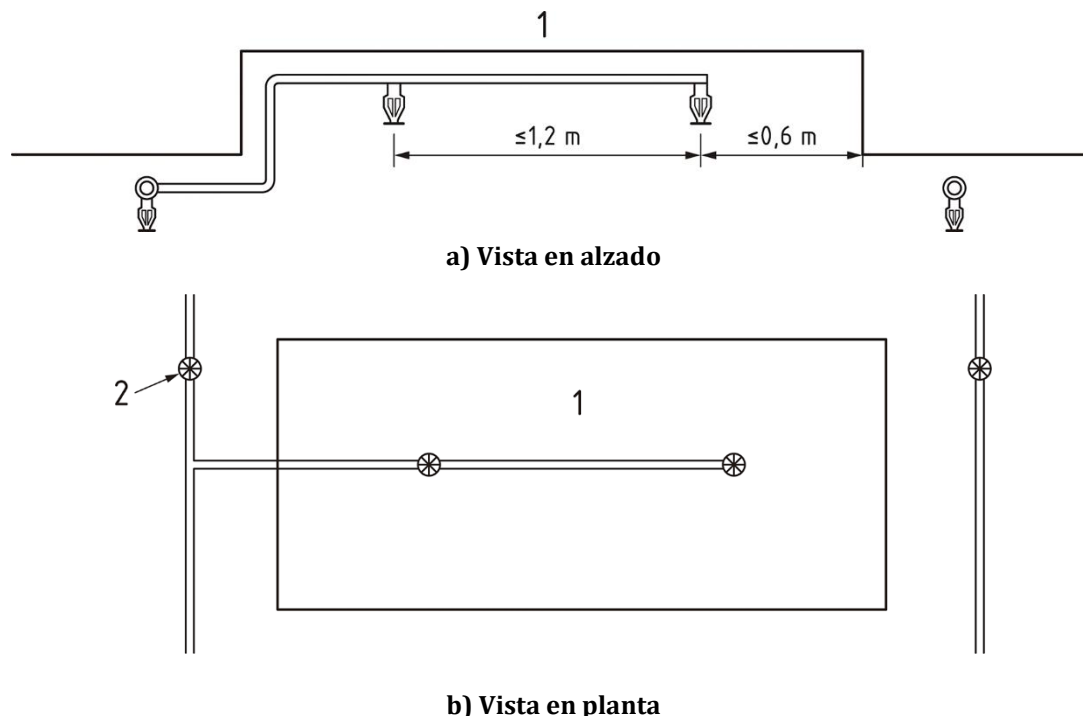
Figura 4 – Protección de lucernarios de plástico mediante rociadores de respuesta rápida, opción 2

5.2.4 Aireadores de calor y humo u otros aireadores en el techo

En instalaciones con ESFR o CMSA, solo se debe utilizar la evacuación manual de humo o calor. No se debe utilizar la evacuación de calor tipo *drop-out*.

Si las reglamentaciones nacionales exigen la instalación de evacuación automática de humo y calor, el sistema de ventilación no debe afectar al funcionamiento o el rendimiento del sistema de rociadores. Para ello, se deben aplicar las siguientes soluciones:

- En el caso de instalaciones con rociadores ESFR o CMSA se deben colocar los rociadores correspondientes, directamente debajo de la abertura de la ventilación, distribuidos uniformemente con un espaciado máximo de 1,2 m y una distancia máxima de 0,6 m hasta el borde del aireador. Al instalar el rociador dentro de un lucernario, no deben aplicarse los requisitos de las distancias verticales mínima y máxima (véase 5.1.3.5.2) al techo entre el deflector y el lucernario cerrado. Debe asegurarse que estos rociadores tengan, como mínimo, el mismo factor *k* y la misma orientación que los rociadores adyacentes a nivel de techo y que estén alimentados por tuberías de rociadores de una longitud no inferior a la de las tuberías de distribución a nivel de techo. Los rociadores ubicados debajo del aireador en el techo e instalados como se describe anteriormente no necesitan añadirse al diseño hidráulico del sistema de rociadores de techo. Véase en la figura 5 un diagrama de esta disposición; o
- se deben instalar aireadores con un dispositivo de respuesta estándar con temperatura nominal de actuación de 141 °C o superior; o
- los aireadores automáticos de humo se deben activar individualmente.



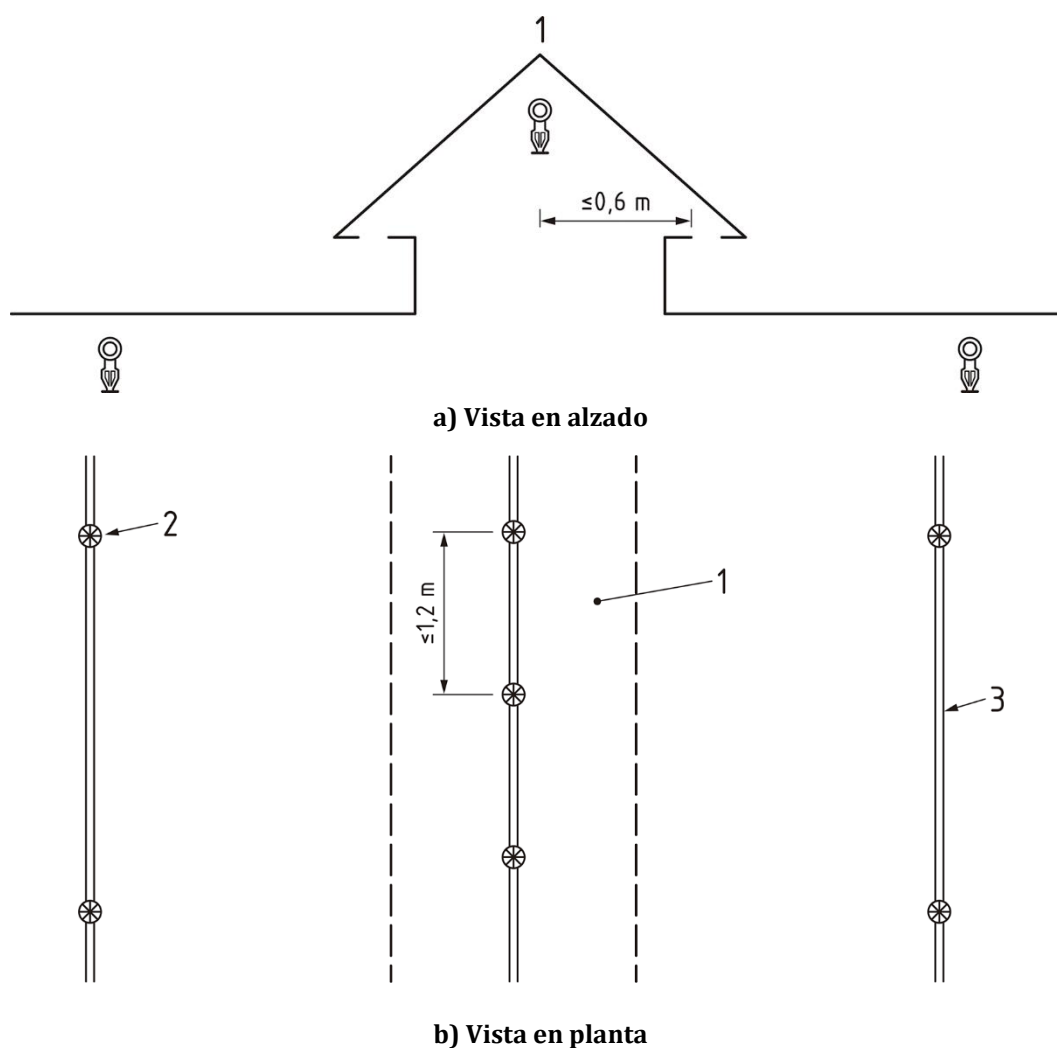
Leyenda

- 1 Aireador automático de calor, de humo o de techo y lucernarios
- 2 Rociador a nivel de techo

Figura 5 – Rociadores ESFR o CMSA instalados debajo de aireadores automáticos de humo y calor y lucernarios

5.2.5 Aberturas de extracción natural en el techo

En el caso de instalaciones con rociadores ESFR o CMSA, se deben instalar los rociadores correspondientes directamente debajo de la abertura de extracción natural, distribuidos uniformemente con una separación lineal máxima de 1,2 m y una distancia máxima de 0,6 m hasta el borde de la extracción. Cuando se instale un rociador dentro de la extracción, se deben aplicar los requisitos de distancias verticales mínimas y máximas (véase 5.1.3.5.2) al techo entre el deflector y la cúspide del aireador. Estos rociadores deben tener el mismo factor k y orientación que los rociadores adyacentes a nivel de techo y alimentarse mediante tuberías de rociadores no menores que las tuberías de distribución a nivel de techo. Los rociadores ubicados debajo del aireador del techo e instalados como se describe anteriormente no tienen que incluirse en el diseño hidráulico del sistema de rociadores de techo. Véase un diagrama de esta disposición típica en la figura 6.



Leyenda

- 1 Aireador de cumbrera
- 2 Rociador a nivel de techo
- 3 Línea de ramales a nivel de techo

Figura 6 – Rociadores adicionales instalados debajo de los dispositivos de extracción a nivel de techo

5.2.6 Aberturas de extracción con o sin ventiladores y velocidades de flujo de aire a nivel de techo

5.2.6.1 Flujo de aire horizontal

Los equipos de ventilación de aire se deben disponer de tal manera que la velocidad del flujo de aire en cualquier rociador a nivel de techo no exceda de 1,5 m/s o se detenga automáticamente con la detección temprana de un incendio.

Si no es posible evitar velocidades de flujo de aire superiores a 1,5 m/s en los rociadores a nivel de techo, se debe aplicar una de las siguientes opciones (véase la figura 7):

- la detección de llamas se debe instalar a nivel del techo; o
- detección de calor lineal dentro de las estanterías de almacenamiento.

Cualquier tipo de sistema de detección debe disponerse para cerrar automáticamente el flujo de aire al activarse el detector.

En el caso de detección de llamas, los detectores deben disponerse de forma que monitorice el área ubicada en un radio de 3,0 m alrededor de cada rociador afectado.

En el caso de detección de calor lineal, el detector debe instalarse en la parte superior de la estructura de la estantería de almacenamiento, dentro de todos los espacios de chimenea transversales que se encuentren en un radio de 3,0 m de cualquier rociador afectado por la mayor velocidad. La temperatura nominal del detector de calor lineal debería ser la más baja permisible según las condiciones de temperatura ambiente.

Directamente debajo de las aberturas no se permite ningún almacenamiento, la distancia horizontal entre los productos almacenados y el perímetro de las aberturas de extracción no debe ser menor que L (en m) dada por la ecuación:

$$L = 1 / 2S + d$$

donde

S es el espaciado entre rociadores (en m);

L es la distancia horizontal entre los productos almacenados (en m);

d es el diámetro del conducto de ventilación (en m).

Se debe instalar un subtecho horizontal debajo de las aberturas, y los rociadores se deben ubicarse debajo del subtecho, conforme a los requisitos de espaciado habituales. El subtecho debe tener un diámetro o sección transversal mínimo W , en m, determinado por cualquiera de las siguientes ecuaciones:

- si se conoce el caudal de aire de ventilación:

$$W = Q / (283 \text{ min/m} \times h)$$

- si se desconoce el caudal de aire de ventilación:

$$W = 2,6 A^* / h$$

donde

Q es el caudal de aire de ventilación (en m³/min);

A^* es el área de abertura de ventilación (en m²);

h es la distancia vertical entre el techo y la parte superior del subtecho (en m).

Los rociadores de techo deben estar a una distancia horizontal de al menos 0,7 veces la separación entre rociadores desde el perímetro del subtecho.

Los ventiladores de extracción y las compuertas cortafuegos deben cerrarse antes de que se active el primer rociador. Los sistemas de detección y alarma de incendios deben ser:

- detectores de humo por aspiración que deben instalarse en todos los conductos de ventilación que extraigan del riesgo protegido con rociadores ESFR o CMSA; o
- sistemas de detección y alarma de incendios con prestaciones de detección equivalentes a las de un sistema de detección de humo por aspiración.

Si no se conoce el caudal de aire que pasa por el ventilador, se debería medir la velocidad del conducto mediante un dispositivo adecuado, como un tubo de Pitot y un manómetro de baja presión.

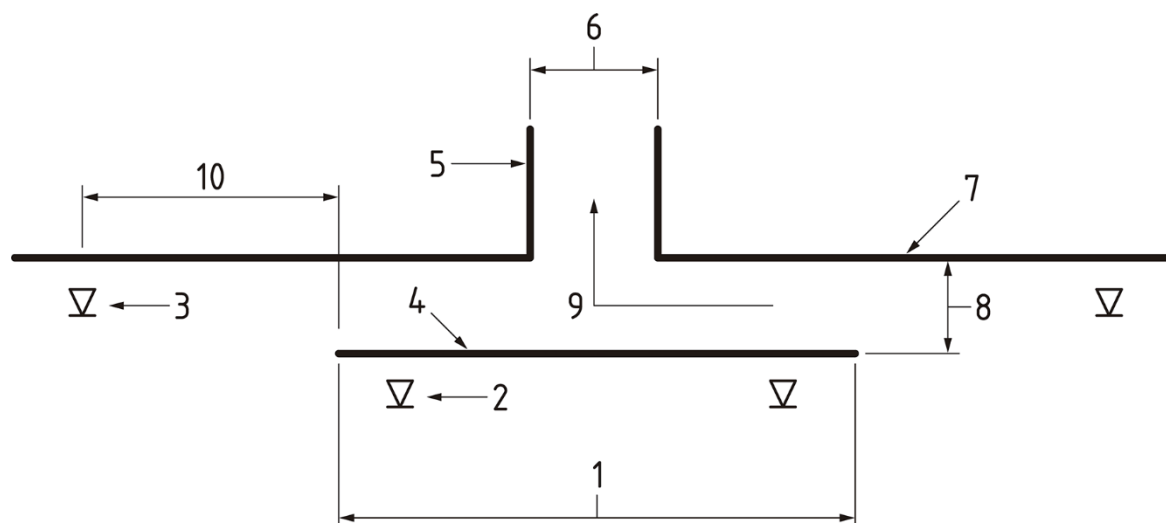
El caudal de aire Q (en m³/min) a través de un conducto circular se puede calcular utilizando la ecuación:

$$Q = (49 / 60) \times A \times V$$

donde

A es el área de la sección transversal de un conducto circular (en m²);

V es la velocidad máxima a través del conducto (en m/min).



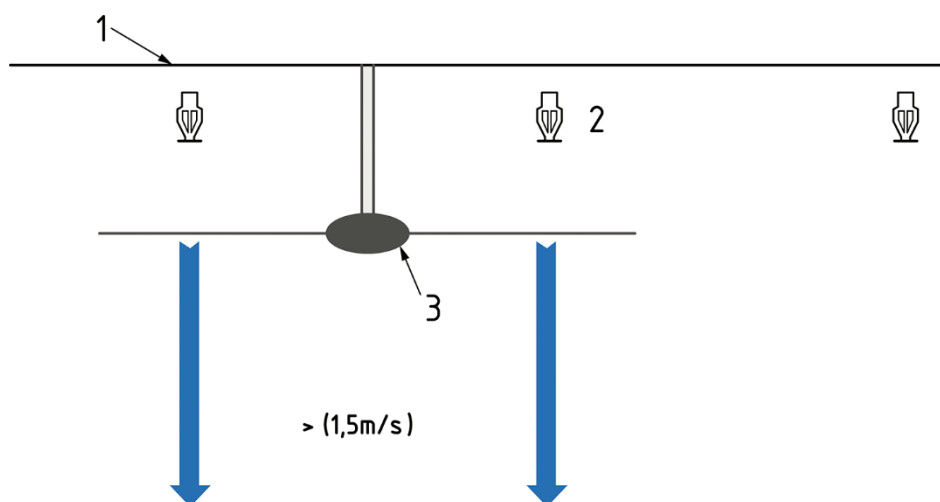
Leyenda

1	Tamaño del subtecho - W (en m)	6	Diámetro, D (en m)
2	Rociador de subtecho	7	Techo
3	Rociador de cubierta o techo	8	Distancia vertical entre el subtecho y la abertura de ventilación, h (en m)
4	Subtecho	9	Caudal de aire del ventilador, Q (en m ³ /min)
5	Ventilador/aireador	10	$0,7 \times$ espaciado

Figura 7 – Subtecho con rociadores debajo de un aireador o ventilador de techo

5.2.6.2 Flujo de aire vertical

En los espacios de almacenamiento, el flujo de aire se debe distribuir entre la parte superior del almacenamiento y un plano horizontal ubicado a la altura de los rociadores de techo, de modo que la velocidad del flujo de aire no supere los 1,5 m/s. Véase la figura 8.



Leyenda

- 1 Techo
- 2 Rociador a nivel de techo
- 3 Sistema de tratamiento de aire (por ejemplo, ventilador)

Figura 8 – Demostración de velocidades de flujo de aire que superan 1,5 m/s perpendiculares al suelo

Se pueden utilizar las siguientes opciones:

- Opción 1: Apagado automático del flujo de aire al activarse la alarma de flujo de agua del sistema de rociadores.
- Opción 2: Se debe instalar un detector de llama a nivel de techo para monitorizar el área ubicada en un radio de 3,0 m de cada rociador de techo afectado y la detección se configura para que se apague automáticamente el flujo de aire al activarse.
- Opción 3: Para un sistema de rociadores húmedos se debe aumentar el área en un 30 % en el diseño.
- Opción 4: Se debe instalar un falso techo plano y continuo sobre el área afectada e instalarse rociadores a nivel de techo bajo el mismo, utilizando el mismo ramal y el mismo espaciado de los rociadores instalados a nivel de techo.
- Opción 5: La detección lineal se debe instalar en la parte superior de la estructura de la estantería de almacenamiento, dentro de todos los espacios de chimenea transversales que se encuentren en un radio de 3,0 m de cada rociador de techo afectado. La detección se configura para que se apague automáticamente el flujo de aire al activarse.
- Opción 6: Los rociadores a nivel de techo se deben instalar como rociadores en estantería en todas las intersecciones de los espacios de chimenea donde las velocidades del flujo de aire por encima de las intersecciones de los espacios de chimenea sean 1,5 m/s.

5.2.7 Entreplantas sólidas

Se deben instalar rociadores de respuesta rápida o ESFR debajo de entreplantas de construcción combustible y/o con ocupaciones combustibles bajo la misma. Con la excepción de rociadores de respuesta estándar, que pueden instalarse bajo una entreplanta sólida cuando:

- la línea de rociadores se encuentra a no más de 0,6 m desde el borde de la entreplanta y todos los bienes almacenados o combustibles debajo de la entreplanta se encuentran dentro del límite creado por estos rociadores perimetrales, o
- se dispone de una cortina de humo alrededor del perímetro de la entreplanta.

En el caso de uso de rociadores CMDA, véase la Norma EN 12845.

El diseño de la protección mediante rociadores de entreplanta debe basarse en la altura de esta y en la ocupación ubicada debajo de ella.

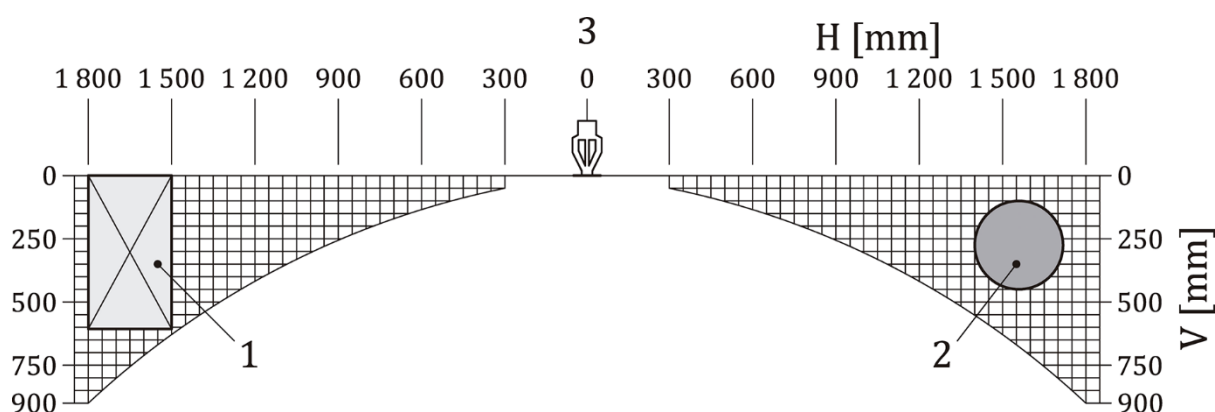
5.3 Obstrucción en el patrón de descarga de los rociadores

5.3.1 Generalidades

Para la protección de techo, los requisitos de obstrucción así como los requisitos para compensar obstrucciones son los mismos que para los diseños de sistemas con rociadores ESFR y CMSA.

5.3.2 Obstrucción ubicada en el techo o cerca de este

Además de los límites de techos con y sin obstrucciones, los rociadores colgantes y montantes se deben instalar con una separación estándar, conforme a las figuras 9 y 11 y la tabla 3, para evitar obstruir el patrón de descarga de los rociadores. Se permite la interpolación entre los valores de la tabla 3, como se muestra en las figuras 9 y 10. Ningún objeto debe disponerse a menos de 300 mm horizontalmente del rociador, salvo que esté al menos 50 mm por encima del plano horizontal del deflector del rociador.

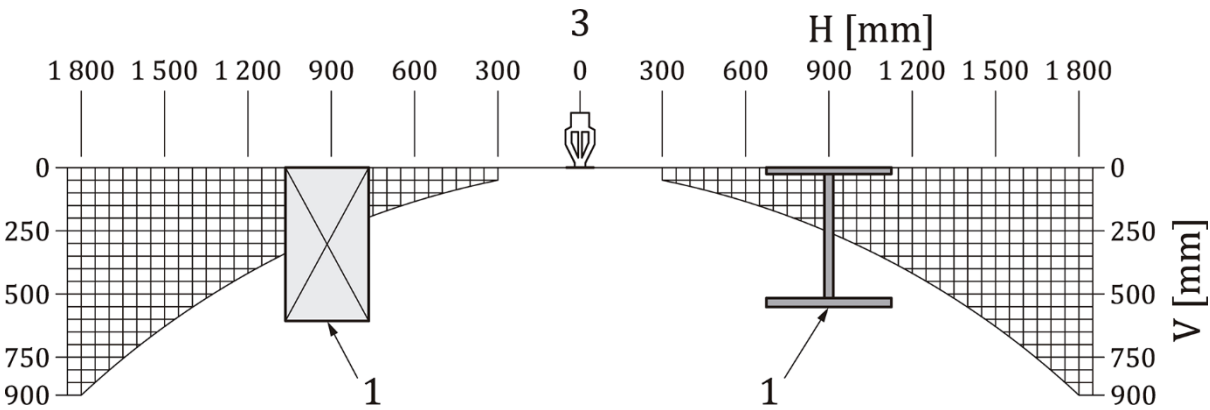


Leyenda

H	Distancia horizontal al borde de la obstrucción	2	Tubería de servicio o similar
V	Distancia vertical al borde de la obstrucción	3	Línea central
1	Conducto, viga o similar		

NOTA Los objetos no se consideran obstrucciones cuando se encuentran ubicados completamente dentro del área cuadrículada.

Figura 9 – Objetos a nivel de techo o cerca de él que no se consideran obstrucciones para los rociadores ESFR y CMSA



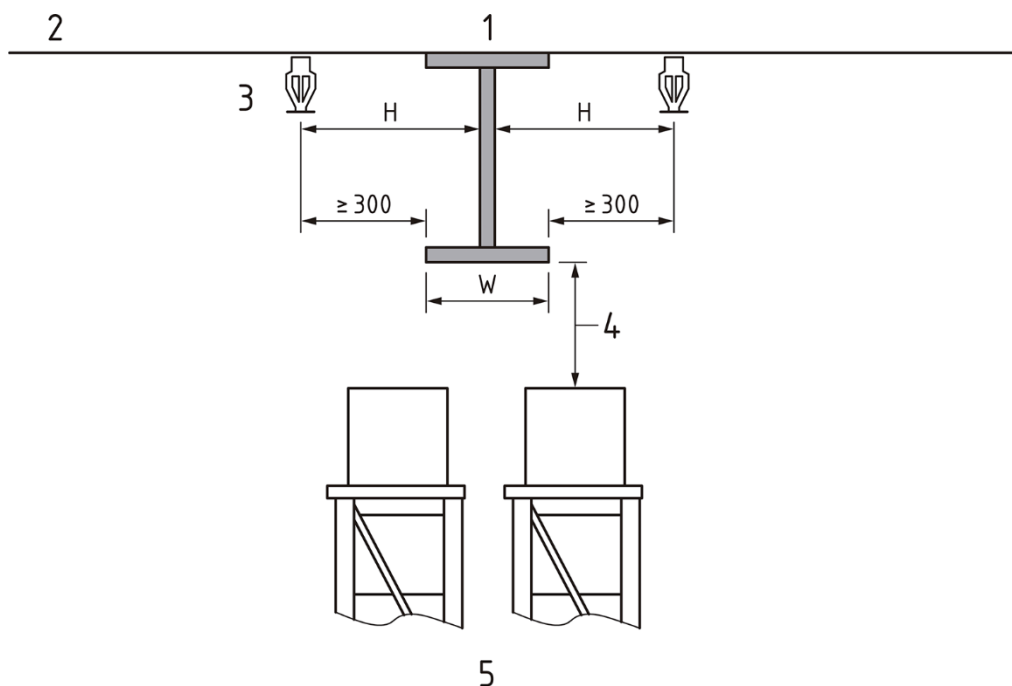
Leyenda

- | | | | |
|---|---|---|---------------|
| H | Distancia horizontal al borde de la obstrucción | 1 | Viga |
| V | Distancia vertical al borde de la obstrucción | 3 | Línea central |

NOTA Objetos menos de 70 % abiertos en su perfil vertical.

Figura 10 – Ejemplo de objetos a nivel de techo que se consideran obstrucciones para los rociadores ESFR y CMSA

Medidas en milímetros



Leyenda

H	Distancia horizontal al borde de la obstrucción	3	Rociador montante o colgante
W	Anchura de la obstrucción	4	Distancia entre la parte inferior de 1 y la parte superior de 5
1	Obstrucción (por ejemplo, viga, cortina o trabe)	5	Ocupación del almacenamiento
2	Techo		

NOTA 1 $H \leq 50\%$ del espaciado lineal máx. permitido.

NOTA 2 Si W es >300 mm y ≤ 600 mm, el valor 4 es ≥ 900 mm por encima de la parte superior del almacenamiento. Si W es ≤ 300 mm, el valor 4 es ≥ 450 mm por encima de la parte superior del almacenamiento. Si W es superior a 600 mm, se requieren rociadores adicionales.

Figura 11 – Ubicación de los rociadores a nivel de techo o cerca de él cuando los elementos estructurales obstruyen la descarga de los rociadores ESFR y CMSA

Tabla 3 – Distancia horizontal mínima de los objetos del techo para evitar obstruir los patrones de cobertura de los rociadores

Distancia vertical máxima del objeto del techo ubicado debajo del deflector del rociador	Distancia mínima horizontal desde el rociador
mm	mm
50	300
100	500
150	700
200	800
300	1 000
500	1 300
900	1 800

No debe considerarse una obstrucción al patrón de descarga del rociador, un objeto ubicado a nivel de techo o cerca de este, que se encuentre completamente dentro de la zona cuadriculada mostrada en las figuras 9 a 11. Sí debe considerarse una obstrucción al patrón de descarga del rociador, un objeto ubicado a nivel de techo o cerca de este que se extienda hacia abajo, en el área por debajo de la zona cuadriculada de las figuras 9 a 11.

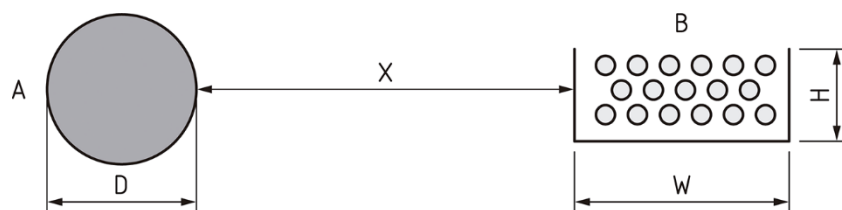
Siendo una excepción cuando el objeto ubicado a nivel de techo o cerca de este sea un elemento estructural o similar con al menos un 70 % de apertura (véase la NOTA en la figura 10). De no ser así, las obstrucciones se deben contabilizar mediante uno de los dos métodos siguientes:

- el rociador obstruido se debe reubicar de manera que sea conforme en cuanto a las distancias horizontales y verticales de las figuras 9 a 11;
- se deben instalar rociadores a ambos lados de la obstrucción de la siguiente manera:
- a las mismas distancias horizontales de la obstrucción; y
- a un mínimo de 300 mm en horizontal desde el borde de la obstrucción.

5.3.3 Obstrucción completamente por debajo del nivel del deflector del rociador

5.3.3.1 Obstrucciones agrupadas

Dos o más objetos adyacentes se deben considerar como un solo objeto (obstrucción agrupada) a efectos de evaluación de la obstrucción cuando la distancia horizontal entre ellos sea inferior a tres veces la anchura del objeto más pequeño, pero nunca inferior a 150 mm. En estas condiciones, la anchura de la obstrucción agrupada se debe considerar igual a la anchura de las dimensiones mínimas de ambos objetos más la distancia horizontal entre ellos (véase la figura 12). Si un objeto está separado de los objetos adyacentes por una distancia igual o superior a tres veces la dimensión mínima del objeto o un mínimo de 150 mm, se considera un objeto individual a efectos de evaluación de la obstrucción.



Leyenda

X Distancia entre A y B

H Altura

W Anchura

D Diámetro del objeto redondo A

A Objeto A

B Objeto B

NOTA La anchura de la obstrucción agrupada es igual a $(D + X + W)$.

Figura 12 – Obstrucciones agrupadas

5.3.3.2 Criterios de obstrucción de la protección de rociadores

5.3.3.2.1 Generalidades

Los rociadores se deben instalar como se especifica en la tabla 4 y la figura 13 para evitar que el patrón de distribución del núcleo interno del rociador sea obstruido por objetos individuales situados bajo los rociadores.

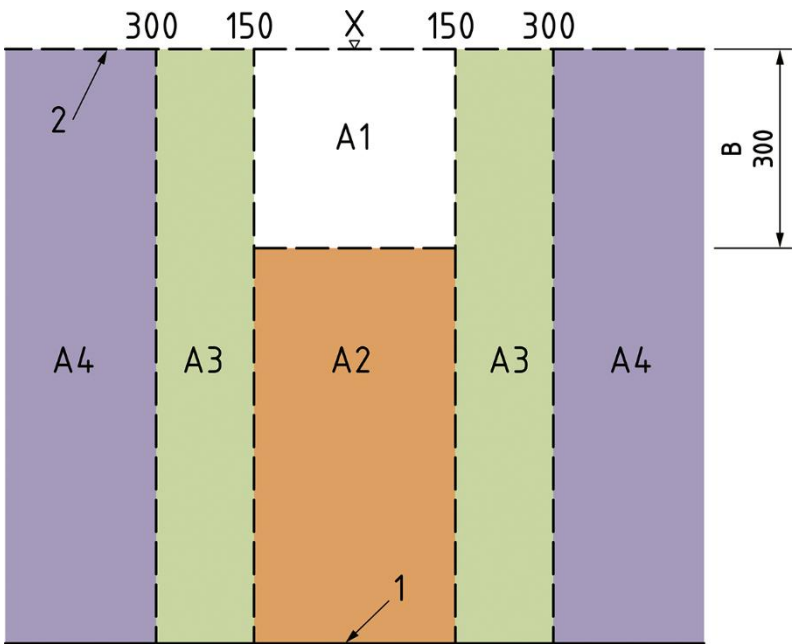
Tabla 4 – Pautas de instalación para evitar obstrucciones en el patrón de distribución del núcleo interno de los rociadores

Anchura del objeto del techo situado debajo del deflector del rociador mm	Distancia horizontal entre el borde más cercano del objeto y el deflector del rociador mm	Distancia vertical mínima entre el deflector del rociador y la parte superior del objeto mm
Hasta 38	Hasta 150	300
Hasta 150	150 a 300	0
300 si el objeto está ≥ 450 mm por encima de la parte superior del almacenamiento 600 si el objeto está ≥ 900 mm por encima de la parte superior del almacenamiento	Más de 300	0
>600	Son necesarios rociadores adicionales debajo del objeto	

Los rociadores montantes pueden admitir objetos individuales de hasta 100 mm de ancho ubicados directamente debajo de ellos a cualquier distancia vertical.

Si el objeto tiene un tamaño máximo de hasta 600 mm de ancho, debe ubicarse a un mínimo de 300 mm en horizontal del rociador más cercano.

Medidas en milímetros



Leyenda	
A	Distancia horizontal al objeto
B	Distancia vertical del deflector al objeto
X	Distancia horizontal desde la cabeza del rociador
A1	Área I, no se permiten objetos
A2	Área II, se permiten objetos de hasta 38 mm de ancho
A3	Área III, se permiten objetos de hasta 150 mm de ancho.
A4	Área IV, se permiten objetos de hasta 300 mm de ancho si se encuentran a ≥ 450 mm por encima de la parte superior del almacenamiento. Se permiten objetos de hasta 600 mm de ancho si se encuentran a ≥ 900 mm por encima de la parte superior del almacenamiento
1	Suelo
2	Elevación del deflector del rociador

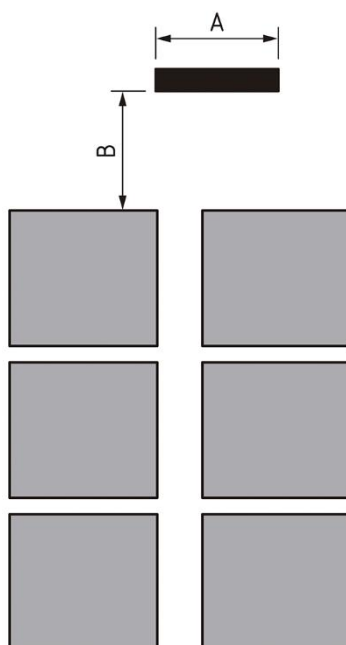
Figura 13 – Obstrucciones permitidas en el patrón de descarga de los rociadores ESFR a nivel de techo

5.3.3.2.2 Obstrucciones ubicadas directamente encima de las estanterías

Si por el tamaño y la ubicación de la obstrucción no se requiere un rociador debajo de la misma, se debe verificar la posición de las obstrucciones en relación con los espacios de chimenea de las estanterías (transversal o longitudinal). Si se aplica el apartado 5.3.3.2.1 y no se requieren rociadores adicionales, se debe verificar la relación entre la obstrucción y la posición de los espacios de chimenea conforme a este apartado. Véanse también la tabla 5 y la figura 14.

Tabla 5 – Obstrucciones ubicadas directamente encima de las estanterías

Anchura de la obstrucción ubicada por encima del espacio de chimenea longitudinal o transversal mm	Obstrucción que afecta al patrón de descarga de un solo rociador	Obstrucción que afecta a dos o más rociadores adyacentes y cuando corresponde a un espacio de chimenea (longitudinal o transversal) de más de 3 m
≤ 150	No se requiere rociador debajo de la obstrucción	No se requiere rociador debajo de la obstrucción
$150 < A \leq 300$	No se requiere rociador debajo de la obstrucción	No se requiere rociador debajo de la obstrucción, comprobando que B no es inferior a 450 mm
$300 < A \leq 600$	No se requiere rociador debajo de la obstrucción, comprobando que B no es inferior a 450 mm	Se coloca un rociador debajo de la obstrucción



Leyenda

- A Anchura del objeto que obstruye ubicado directamente 1 Techo y rociador
sobre los espacios de chimenea
- B distancia vertical del objeto a la parte superior del
almacenamiento

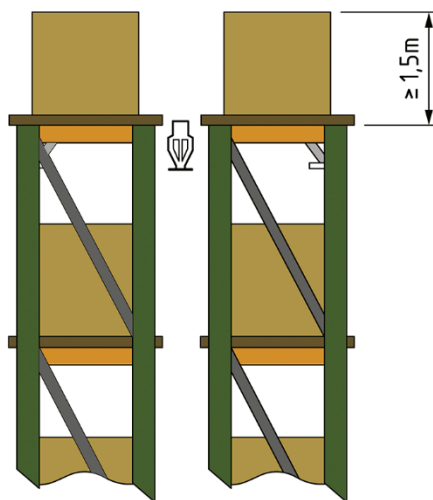
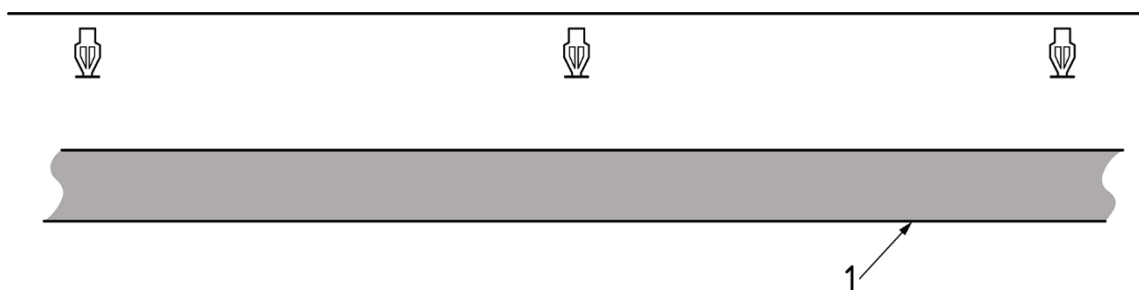
Figura 14 – Obstrucciones ubicadas directamente encima de las estanterías

5.3.3.2.3 Obstáculos directamente encima de los espacios de chimenea

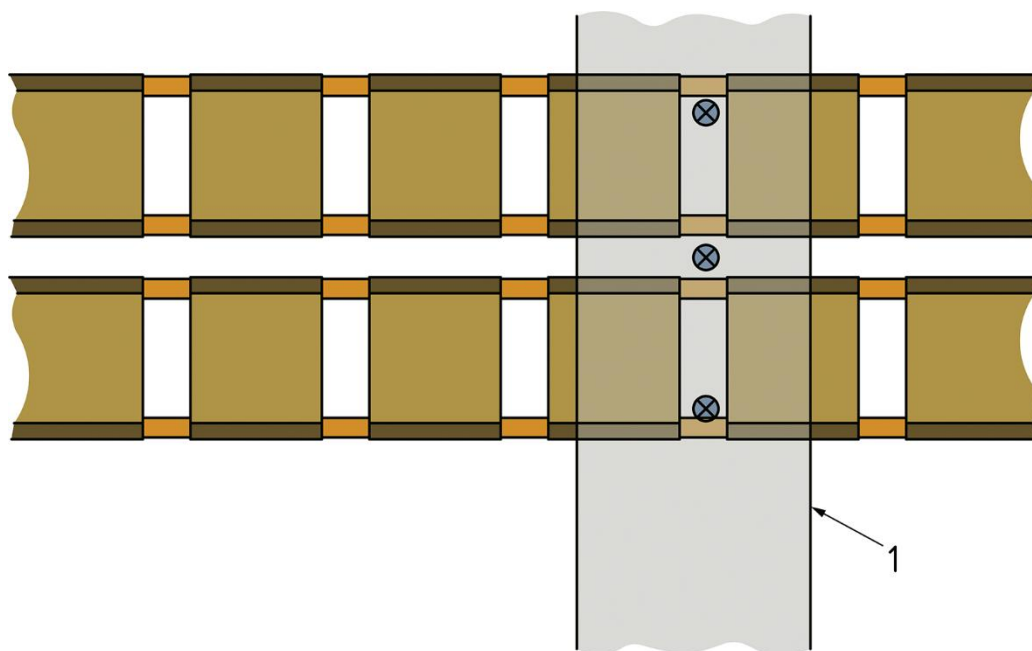
Si se protege un almacenamiento en estanterías, afectado, en una vista en planta, por un objeto que obstruye que no cumple con los requisitos del apartado 5.3.3.2.2, se debe aplicar uno de los dos enfoques siguientes:

- Se pueden instalar rociadores directamente debajo de la obstrucción.
- No obstante, el enfoque recomendado es instalar rociadores adicionales como rociadores de estantería, en la parte superior de la estructura de la estantería en todas las intersecciones de los espacios de chimenea (frontal y longitudinal) como se indica en la figura 15.

Los rociadores adicionales instalados según lo requerido anteriormente no deben añadirse al diseño hidráulico del sistema de rociadores de nivel de techo.



a) Vista en alzado



b) Vista en planta

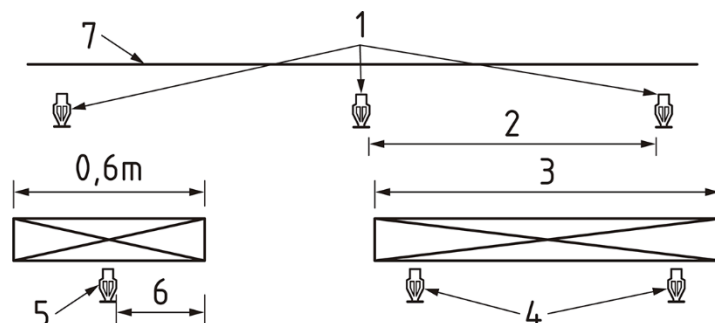
Leyenda

1 Objeto que obstruye >0,6 m de ancho

Figura 15 - Rociadores adicionales instalados en un almacenamiento en estanterías debajo de una obstrucción de más de 0,6 m de ancho

5.3.3.2.4 Objetos de más de 0,6 m de ancho ubicados debajo de los rociadores de almacenamiento a nivel del techo y por encima del almacenamiento.

En el caso de objetos individuales, planos y sólidos de más de 0,6 m de ancho, se deben instalar rociadores adicionales bajo los mismos conforme a la figura 16.



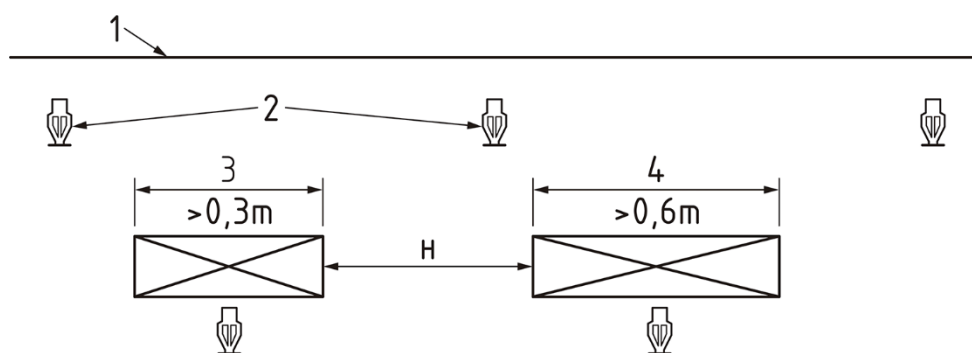
Leyenda

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Rociador a nivel de techo | 5 | Se instala con el mismo espaciado lineal que el de los rociadores de techo |
| 2 | Distancia horizontal entre rociadores | 6 | $\leq 50\%$ del espaciado lineal máximo permitido |
| 3 | Obstrucción que es más mayor que la distancia horizontal entre los rociadores | 7 | Techo |
| 4 | Se instala con el mismo espaciado lineal y de área que el de los rociadores de techo | | |

Los rociadores adicionales son iguales a los instalados a nivel de techo. Para alimentar el rociador suplementario se utiliza un ramal del mismo tamaño que el de los rociadores a nivel del techo.

Figura 16 – Rociadores adicionales instalados debajo de obstrucciones planas, sólidas e individuales de más de 0,6 m de ancho (vista en alzado)

Para objetos planos, sólidos y agrupados de más de 0,6 m de ancho, deben instalarse rociadores adicionales debajo de los mismos, conforme a las figuras 17 y 18. Téngase en cuenta que, en la opción 1, ambos objetos son de más de 0,3 m de ancho. Sin embargo, en la opción 2, al menos uno de ellos es de 0,3 m de ancho o más pequeño.



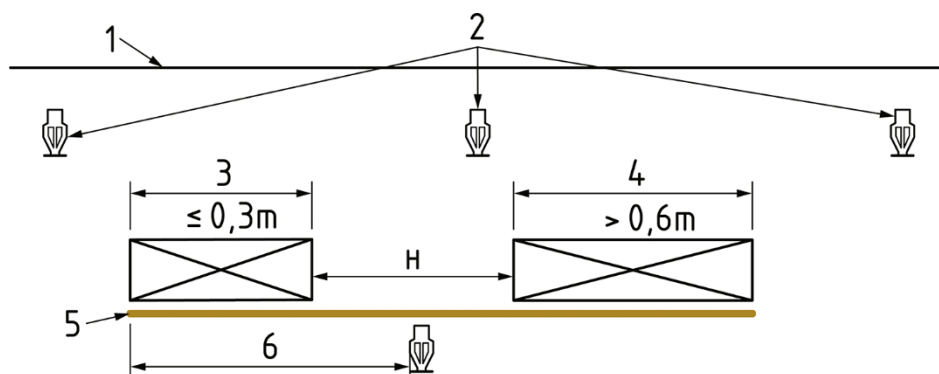
Leyenda

- | | | | |
|---|---------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Techo | 4 | Objeto B |
| 2 | Rociador a nivel de techo | H | Distancia entre el objeto A y B |
| 3 | Objeto A | | |

$$H < (3 \times A); A + B > 0,6 \text{ m}$$

Los rociadores adicionales son iguales a los instalados a nivel de techo. Para alimentar los rociadores suplementarios se utiliza un ramal del mismo tamaño que el de los rociadores a nivel del techo. Se instala con el mismo espaciado lineal y de área que los rociadores de techo.

Figura 17 – Opción 1 de rociadores adicionales instalados debajo de obstrucciones planas, sólidas y agrupadas de más de 0,6 m de ancho



Leyenda

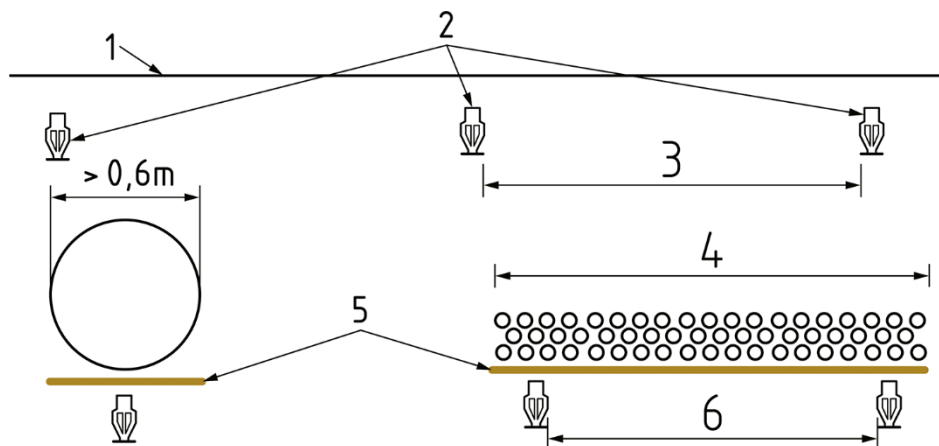
1	Techo	5	Barrera horizontal
2	Rociador a nivel de techo	6	≤ 50 % del espaciado lineal máximo permitido
3	Objeto A	H	Distancia entre el objeto A y B
4	Objeto B		

$$H < (3 \times A); A + B > 0,6 \text{ m}$$

Se instala con el mismo espaciado lineal y de área que los rociadores de techo. Para alimentar los rociadores suplementarios se utiliza un ramal del mismo tamaño que el de los rociadores a nivel del techo. Los rociadores adicionales son iguales a los instalados a nivel de techo.

Figura 18 – Opción 2 de rociadores adicionales instalados debajo de obstrucciones planas, sólidas e individuales de más de 0,6 m de ancho

En el caso de objetos individuales no planos o no sólidos de más de 0,6 m de ancho, se deben rociadores adicionales debajo de los mismos conforme a las figuras 19 y 20.

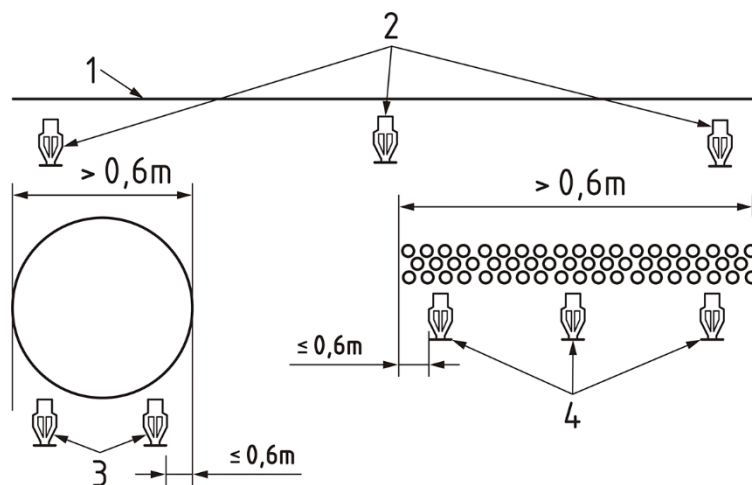


Leyenda

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| 1 | Techo | 4 | Obstrucción que es mayor que la distancia horizontal entre rociadores |
| 2 | Rociadores a nivel de techo | 5 | Barrera horizontal |
| 3 | Distancia horizontal entre rociadores | 6 | Se instala con el mismo espaciado lineal y de área que el de los rociadores de techo |

Los rociadores adicionales son iguales a los instalados a nivel de techo. Se instalan con el mismo espaciado lineal que los rociadores de techo. $\leq 50\%$ del espaciado lineal máximo permitido. Para alimentar los rociadores suplementarios se utiliza un ramal del mismo tamaño que el de los rociadores a nivel del techo.

Figura 19 – Opción 1 de rociadores adicionales instalados debajo de obstrucciones individuales no planas o no sólidas de más de 0,6 m de ancho



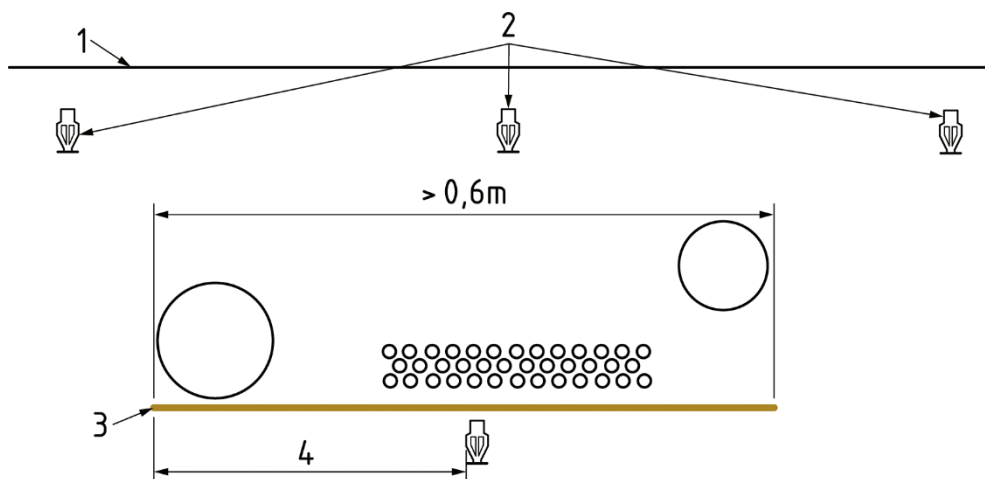
Leyenda

- | | | | |
|---|---------------------------|---|--|
| 1 | Techo | 3 | Para alimentar los rociadores suplementarios se utiliza un ramal del mismo tamaño que el de los rociadores a nivel del techo |
| 2 | Rociador a nivel de techo | 4 | Se instalan rociadores con un espaciado máx. lineal de 1,2 m y de área de 1,5 m². |

Los rociadores adicionales son iguales a los instalados a nivel de techo.

Figura 20 – Opción 2 de rociadores adicionales instalados debajo de obstrucciones individuales no planas o no sólidas de más de 0,6 m de ancho

Para objetos agrupados que no sean planos ni sólidos y sean de más de 0,6 m de ancho, se deben instalar rociadores suplementarios bajo los objetos agrupados conforme a las figuras 21 y 22.

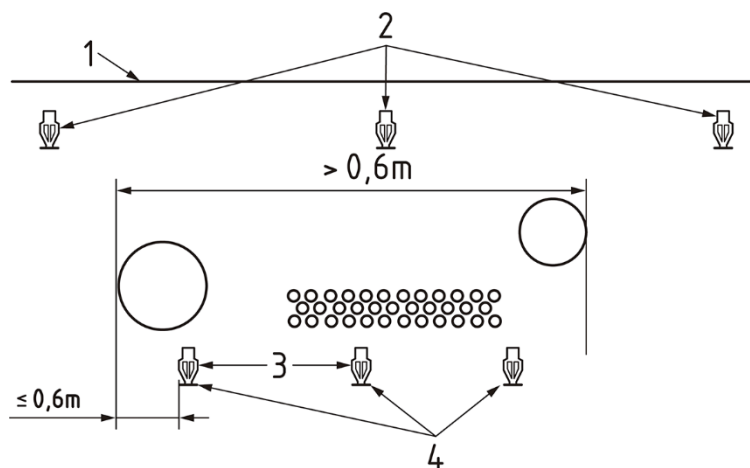


Leyenda

- | | | | |
|---|---------------------------|---|---|
| 1 | Techo | 3 | Barrera horizontal |
| 2 | Rociador a nivel de techo | 4 | $\leq 50\%$ % del espaciado lineal máximo permitido |

Los rociadores adicionales son iguales a los instalados a nivel de techo. Se instalan con el mismo espaciado lineal y de área que los rociadores de techo. Para alimentar los rociadores suplementarios se utiliza un ramal del mismo tamaño que el de los rociadores a nivel del techo.

Figura 21 – Opción 1 de rociadores adicionales instalados debajo de obstrucciones agrupadas no planas o no sólidas de más de 0,6 m de ancho



Leyenda

- | | | | |
|---|---------------------------|---|--|
| 1 | Techo | 3 | Se instalan rociadores con un espaciado máx. lineal de 1,2 m y de área de 1,5 m ² |
| 2 | Rociador a nivel de techo | 4 | Los rociadores adicionales son iguales a los instalados a nivel de techo |

Para alimentar los rociadores suplementarios se utiliza un ramal del mismo tamaño que el de los rociadores a nivel del techo.

Figura 22 – Opción 2 de rociadores adicionales instalados debajo de obstrucciones agrupadas no planas o no sólidas de más de 0,6 m de ancho

5.3.3.3 Obstrucciones por rejillas abiertas

Los rociadores se deben instalar bajo las obstrucciones debidas a rejillas abiertas, por ejemplo, pasarelas o falsos techos, a menos que se cumplan las siguientes condiciones:

- el área total abierta del plano de la rejilla, incluidas las luminarias, no es inferior a 70 % del área del plano de la rejilla; y
- el tamaño mínimo de las aberturas de la rejilla no es inferior a 25 mm o la profundidad de la rejilla abierta, la que sea mayor; y
- la rejilla abierta tiene que estar al menos 0,9 m por debajo en vertical del deflector de los rociadores a nivel del techo, y
- no es posible que caigan materiales sobre la parte superior de la rejilla abierta y obstruyan la descarga del rociador durante un incendio, y
- solo hay una rejilla abierta entre el techo sólido y el suelo, y
- el sistema de rociadores de techo debe ser capaz de proteger la ocupación en ausencia de la rejilla abierta; y
- cualquier pasarela de rejilla abierta no debe estar en el interior de ninguna estructura de estantería.

En el caso de los rociadores adicionales instalados debajo de la rejilla indicados anteriormente, no es necesario añadirlos al diseño hidráulico del sistema de rociadores a nivel de techo.

5.4 Requisitos adicionales para la protección de HHS5, con diseño de 12 rociadores

Los rociadores deben colgantes ESFR de temperatura intermedia (79 °C a 107 °C) y un factor k nominal de K360. La distancia máxima del deflector del rociador por debajo del techo debe ser de 350 mm.

La anchura mínima del pasillo debe ser de 2,4 m. La estantería debe contar con una barrera vertical sólida de contrachapado o aglomerado de 10 mm, o chapa metálica de 0,78 mm, o equivalente, entre las caras de la estantería, con una separación máxima de 5,0 m. La barrera vertical se debe extender desde un máximo de 100 mm por encima del suelo hasta la altura máxima de almacenamiento. La superficie de almacenamiento en planta entre las barreras verticales y los pasillos no debe superar los 12 m². La barrera vertical se debe colocar transversalmente al espacio de chimenea longitudinal. Se debe permitir que la mercancía sobresalga 100 mm nominales de la barrera vertical en el pasillo.

La presión mínima de funcionamiento debe ser la siguiente, en función del almacenamiento aplicable y la altura del techo para la instalación (y lo mismo se aplica tanto para pilas compactas como para almacenamiento en estanterías):

- 1) 2,0 bar para alturas de almacenamiento de hasta 7,6 m con una altura máxima de techo de 9,1 m;
- 2) 4,1 bar para alturas de almacenamiento de hasta 10,7 m con una altura máxima de techo de 12,2 m.

6 Consideraciones de diseño

6.1 Generalidades

El diseño de los sistemas de rociadores debe basarse en las tablas de diseño del capítulo 6. No se permiten la interpolación ni la extrapolación. Si se almacena más de una carga de palé de categoría superior en 300 m², el diseño se debe basar en dicha categoría. El almacenamiento de mercancías no contempladas en las tablas de diseño del capítulo 6, como líquidos inflamables, aerosoles y el almacenamiento de cargas de palé individuales de dichas mercancías, no debe protegerse según esta norma. En su lugar, se debe aplicar la Norma EN 12845, según corresponda.

Todos los espacios de chimenea no deben ser inferiores a 150 mm. Las STC3 y STC4.3 no deben tener más de 6 m entre pasillos de carga. Los pasillos de carga deben tener al menos 1,2 m de ancho, a menos que la tabla de diseño exija un mínimo mayor.

Salvo que se especifique de otro modo, para HHS1 y HHS2 se debe utilizar la categoría de protección HHS3.

La protección para categorías superiores de productos puede utilizarse para proteger categorías inferiores de productos.

Los criterios de diseño para un factor k dado para una altura de techo específica se pueden aplicar a una altura de techo inferior, siempre que no se modifiquen otros parámetros.

No se deben aplicarse las limitaciones de área de almacenamiento de la tabla 2 de la Norma EN 12845:2015+A1:2019. Se recomienda consultar a las autoridades para acordar un área limitada para la extinción final manual. Si existen cintas transportadoras u otros sistemas de transporte automatizados, se debe dotar de medios para detenerlos al activarse el primer rociador.

A menos que se requiera de otro modo en este documento, se debe requerir un mínimo de 1 m de espacio libre desde el deflector del rociador hasta la parte superior de los productos almacenados.

Los espacios libres entre el deflector del rociador y la parte superior del almacenamiento de más de 4 m no necesitan ningún ajuste en los parámetros de diseño, ya que la tabla de diseño aborda la altura máxima del techo.

6.2 Protección de ocupaciones no destinadas al almacenamiento con rociadores ESFR y CMSA

La protección con rociadores ESFR y CMSA no debe aplicarse a las ocupaciones FH3 a FH5. Si se utilizan rociadores ESFR y CMSA para riesgos FH 1 y FH 2, incluido el almacenamiento permitido en la tabla 2 de la Norma EN 12845:2015+A1:2019 para los riesgos correspondientes (véase la tabla A.1), se deben diseñar como para HHS1 a HHS3 según el apartado 6.6 o 6.7, independientemente de la categoría de almacenamiento. Se deben aplicar todos los requisitos relacionados con la instalación de rociadores ESFR y CMSA.

6.3 Protección con rociadores de áreas adyacentes mediante un concepto de protección diferente

Se deben cortinas de humo en el techo como separación en los siguientes casos:

- cuando las áreas adyacentes están a la misma altura del techo y tienen diferentes RTI;
- cuando los rociadores ESFR se instalan a una altura de techo mayor que los rociadores CMSA o estándar adyacentes.

Las cortinas de humo deben tener una profundidad mínima de 600 mm y colocarse entre los diferentes tipos de rociadores. La cortina debe ser de material incombustible. Su ubicación se debe ajustar a lo establecido en el apartado 5.1.3.8.

Se debe mantener un pasillo de al menos 1,2 m de ancho, libre de mercancías almacenadas, entre las dos zonas de protección. El centro del pasillo debe coincidir con el punto medio entre los diferentes tipos de rociadores.

6.4 Duración del suministro de agua y forma del diseño

Para determinar la duración del suministro de agua y la forma del área de diseño, se debe aplicar la tabla 6.

Tabla 6 – Duración del suministro de agua y forma del diseño

Número de rociadores de techo en el diseño	Duración del suministro de agua min	Forma del área de diseño Número de rociadores × Número de tuberías de distribución
9	60	3 × 3
10	60	3 × 2+4 × 1
12	60	4 × 3
15	90	5 × 3
16	90	5 × 3+1 × 1
20	120	5 × 4
24	120	6 × 4
25	120	6 × 4+1 × 1
30	120	7 × 4+2 × 1
NOTA 1 En el caso de diseños en estanterías, véanse los apartados de diseño específicos.		
NOTA 2 Para el almacenamiento de papel en rollos con diseño CMSA, la duración debe ser de 120 min independientemente del número de rociadores.		
NOTA 3 Para el almacenamiento de neumáticos de caucho con diseño CMSA, la duración debe ser de 180 min independientemente del número de rociadores.		

Cuando las tuberías de distribución tengan menos rociadores que el número designado por tubería, se debe considerar que todos los rociadores están funcionando y se debe aumentar el número de tuberías de distribución involucradas para compensar.

No se requiere un área de diseño favorable y no se debe permitir ninguna reducción de diámetro para limitar la demanda de área hidráulica favorable.

6.5 Protección de zonas sin calefacción con instalaciones ESFR

Este concepto de ESFR no ofrece la opción de instalación seca. Si se utilizan ESFR colgantes secos, la instalación se debe considerar húmeda.

Se pueden utilizar diseños con propilenglicol, siempre que el factor k no sea inferior a 320, la solución anticongelante premezclada no debe superar el 30 % en volumen de glicol y debe estar fabricada especialmente para su uso en sistemas de rociadores y debe utilizarse un diseño tipo árbol.

Para sistemas K320 y superiores, la concentración de glicol puede aumentarse hasta un 40 % en volumen, siempre que se demuestre que se suministra agua a un rociador en 60 s. Después de estos 60 s, no debe quedar más del 5 % en volumen de glicol. El cálculo hidráulico de la demanda se debe basar en una instalación húmeda.

6.6 Diseño con rociadores ESFR

6.6.1 Protección solo de techo

6.6.1.1 Tabla de diseño general

La tabla 7 proporciona los criterios de diseño para la protección con rociadores ESFR solo de techo, basándose en la altura del techo. Los diseños de la tabla 7 se basan generalmente en el funcionamiento de 12 cabezales. No deben aplicarse los requisitos del apartado 5.2.6.1 (flujo de aire horizontal) ni del apartado 5.3.3.2.2 (obstrucciones encima de las estanterías).

La tabla 8 se aplica al almacenamiento de neumáticos de caucho.

La tabla 9 se aplica al almacenamiento de rollos de papel independientes, en posición vertical. A efectos de la aplicación de dicha tabla, el papel liviano se puede considerar de peso medio si está envuelto completamente por los lados y ambos extremos, o si está envuelto solo por los lados con flejes de acero. El material de la envoltura puede ser una sola capa de papel de peso alto con un peso base de 18 kg o dos capas de papel de peso alto con un peso de base inferior a 18 kg.

A los efectos de la aplicación de la tabla, el papel de peso medio puede considerarse como papel de peso alto si está envuelto completamente por los lados y ambos extremos, o si está envuelto solo por los lados con flejes de acero, siendo el material de la envoltura una sola capa de papel de peso alto con un peso base de 18 kg o dos capas de papel de peso alto con un peso base inferior a 18 kg.

El almacenamiento horizontal de papel de peso alto o medio se debe proteger como una disposición cerrada.

Tabla 7 – Presión mínima de funcionamiento para al menos 12 rociadores ESFR de diseño solo de techo para HHS

Categoría de mercancía	Altura máx. del techo/cubierta	Altura máx. de almacenamiento	Orientación colgante, factores k nominales, presión mínima de funcionamiento en bar para 12 rociadores en funcionamiento						Orientación montante, factores k nominales, presión mínima de funcionamiento en bar	
	m	m	K200	K240	K320	K360	K400 ^{c d}	K480 ^c	K200	K240
HHS1 a 3	7,6	6,1	3,4	2,4	1,7	1,0	–	–	3,4	2,4
	9,1	7,6	3,4	2,4	1,7	1,0	–	–	3,4	2,4
	10,7	9,1	5,2	3,6	2,4	1,4	–	–	5,2	3,6
	12,2	10,7	–	3,6	2,8	1,7	–	–	–	–
	13,7	12,2	–	–	2,8	2,8	–	–	–	–
	15,2	13,3	–	–	–	–	2,8 ^e	3,8 ^e	–	–
	16,8	14,9	–	–	–	–	5,5 ^f	3,8 ^e	–	–
HHS4	7,6	6,1	3,4	2,4	5,2	4,1	–	–	–	–
	9,1	7,6	3,4	2,4	5,2	4,1	–	–	–	–
	10,7	9,1	–	–	5,2	4,1	–	–	–	–
	12,2	10,7	–	–	5,2	4,1	–	–	–	–
HHS5	9,1	7,6	–	–	–	2,0 ^a	–	–	–	–
	12,2	10,7	–	–	–	4,1 ^{a b}	–	–	–	–
a Esta opción se aplica únicamente cuando se cumplen todos los requisitos para plásticos expandidos expuestos en combinación con la tabla 7 (véase más adelante), incluidas las barreras verticales. b Esta opción se aplica al almacenamiento en pilas compactas y paletizadas en una disposición cerrada. c No se permiten estanterías de varias filas. d Medición máxima de la distancia del techo al rociador y al deflector de 325 mm. e Anchura mínima de pasillo de 1,8 m. f Anchura mínima de pasillo de 2,4 m.										

Para plásticos expandidos expuestos en combinación con la tabla 7, se debe aplicar lo siguiente. Los rociadores deben ser rociadores colgantes ESFR de temperatura intermedia y un factor k nominal de K360. La distancia del rociador por debajo del techo debe ser como máximo de 325 mm. La anchura mínima del pasillo debe ser de 2,4 m. La estantería debe tener una barrera vertical sólida de madera contrachapada o aglomerado de al menos 10 mm, chapa metálica de al menos 0,78 mm, o equivalente, de frente a frente de la estantería, espaciada a intervalos máximos de 5,0 m. La barrera vertical se debe extender desde 100 mm como máximo por encima del suelo hasta la altura máxima de almacenamiento. El área en planta de almacenamiento entre las barreras verticales y los pasillos no debe superar los 12 m². La barrera vertical debe extenderse a través del espacio de chimenea longitudinal. Se debe permitir que la mercancía se extienda 100 mm nominales más allá de la barrera vertical en el pasillo.

Tabla 8 – Presión mínima de funcionamiento para un diseño con 12 rociadores ESFR en el caso de neumáticos de caucho

Clasificación de mercancías	Altura de almacenamiento, en m	Altura máx. del techo, en m	Factores k nominales					
			200	240	320	360	200	240
			Rociadores ESFR, orientación colgante, presión mínima de funcionamiento, en bar				Rociadores ESFR, orientación montante, presión mínima de funcionamiento, en bar	
Neumáticos de caucho almacenados sobre la banda de rodadura o de lado en la STC3 ^a , STC4.1 o STC4.2	≤7,6 m	9,1	–	–	1,7	1,0	3,4	2,4
Neumáticos de caucho almacenados sobre la banda de rodadura o de lado en la STC3 ^a , STC4.1 o STC4.2	≤7,6 m	10,7	5,2	3,6	2,4	1,7	5,2	–
Neumáticos de caucho de lado en la STC3 ^a	≤7,6 m	12,2	–	3,6	–	–	–	–
Neumáticos de caucho almacenados sobre la banda de rodadura o entrelazados en la STC3 ^a	≤7,6 m	12,2	–	–	–	2,8	–	–

Clasificación de mercancías	Altura de almacenamiento, en m	Altura máx. del techo, en m	Factores k nominales					
			200	240	320	360	200	240
			Rociadores ESFR, orientación colgante, presión mínima de funcionamiento, en bar				Rociadores ESFR, orientación montante, presión mínima de funcionamiento, en bar	
Neumáticos de caucho almacenados sobre la banda de rodadura, de lado o entrelazados en la STC3 ^a	≤9,1 m	12,2	-	-	-	5,2	-	-
a Las limitaciones definidas para la STC3 no son aplicables en el caso de neumáticos de caucho. En cambio, en estanterías portátiles, sin fondo abierto ni almacenamiento entrelazado, deben tener un espacio de chimenea de 100 mm alrededor o, si están en contacto directo, agruparse en cuatro palets en una dirección con pasillos de 600 mm y espacios de chimenea de 300 mm.								

Tabla 9 - Presión mínima de funcionamiento para un diseño de 12 rociadores ESFR en el caso de almacenamiento de papel en rollos

Clasificación de mercancías	Altura máx. de almacenamiento, en metros	Altura máx. del techo, en metros	Factores k nominales					
			200	240	320	360	200	240
			Rociadores ESFR, orientación colgante, presión mínima de funcionamiento, en bar				Rociadores ESFR, orientación montante, presión mínima de funcionamiento, en bar	
Papel de peso medio y alto para todas las disposiciones	7,6	9,1	3,4	2,4	1,7	1,0	3,4	2,4
Papel de peso alto para todas las disposiciones	9,1	10,7	5,2	3,6	2,7	1,7	5,2	3,6
Papel de peso alto para todas las disposiciones	9,1	12,2	-	3,6	2,7	1,7	-	-

Clasificación de mercancías	Altura máx. de almacenamiento, en metros	Altura máx. del techo, en metros	Factores k nominales					
			200	240	320	360	200	240
			Rociadores ESFR, orientación colgante, presión mínima de funcionamiento, en bar				Rociadores ESFR, orientación montante, presión mínima de funcionamiento, en bar	
Papel de peso alto para todas las disposiciones	9,1	13,7	-	-	3,4	3,4	-	-
Papel liviano en rollo de pie con disposición estándar o cerrad	7,6	9,1	3,4 ^a	2,4 ^a	-	-	-	-
Papel liviano en rollo de pie con disposición estándar o cerrada	7,6	9,1	5,2 ^a	3,4 ^a	-	-	-	-
		12,2	5,2 ^b	3,4 ^b	-	-	-	-
a Diseño con 16 rociadores.								
b Diseño con 25 rociadores.								

6.6.1.2 Diseños con rociadores ESFR con requisitos especiales adicionales

Para la aplicación de las tablas dadas en este apartado, se deben cumplir todos los requisitos de este.

Los requisitos dados en el apartado 5.2.6.1 se deben aplicar siempre y ya no son opcionales.

En caso de obstrucción por encima de la estantería de almacenamiento, se debe aplicar el enfoque recomendado que se da en el apartado 5.3.3.2.2.

El área mínima de diseño (es decir, el número de rociadores del diseño multiplicado por su espaciado) debe ser de 71 m², excepto cuando se requieran rociadores en cada canal creado por una construcción con obstrucciones. Si el área de diseño es inferior a 71 m² y no se requieren rociadores en cada canal, se debe aumentar el número de rociadores de techo del diseño, según se requiera, para cumplir con esta área mínima de diseño.

El área de diseño para 9 rociadores debe ser de 3 rociadores en 3 tuberías de distribución adyacentes. Para diseños con 10 rociadores, debe ser de 3 rociadores en 3 tuberías de distribución adyacentes, más 1 rociador en una tubería de distribución adicional.

El techo debe ser de material no combustible y, preferiblemente, sin obstrucciones (como se indica en la figura 23). Si hay vigas, su sección transversal en el plano vertical debe abrirse en menos del 70 %.

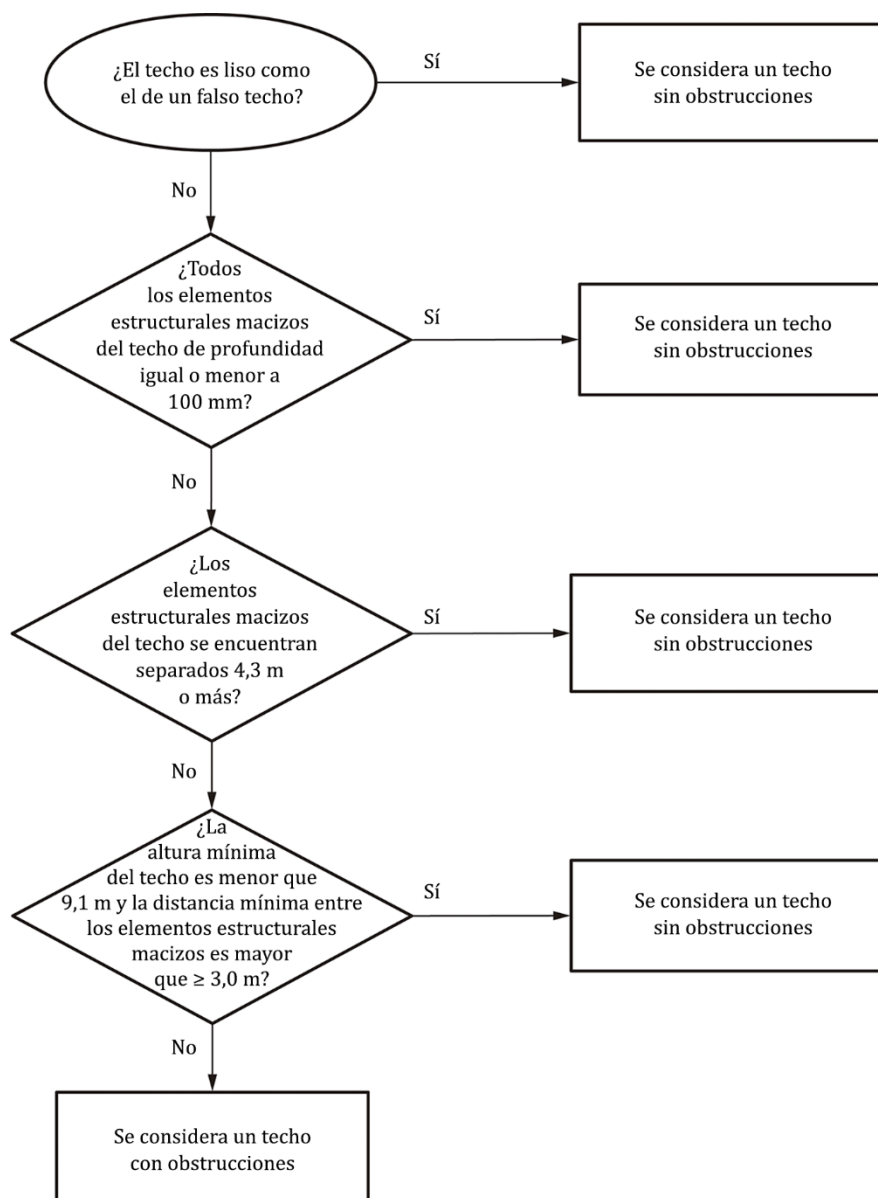


Figura 23 – Determinación de techo con o sin obstrucciones

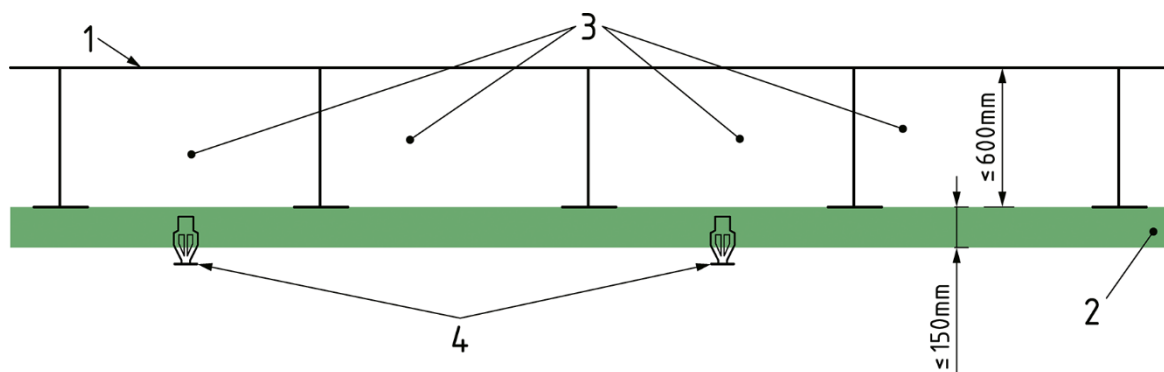
Si considera un techo sin obstrucciones, se debe aplicar lo siguiente:

- a) El área de cobertura debe ser de 9,3 m² como máximo. No se debe aplicar la tolerancia del apartado 5.1.3.4 para 10,2 m².
- b) Si la pendiente es inferior a 10° y la profundidad del elemento estructural macizo es superior a 600 mm: Se deben instalar rociadores en cada canal formado por la construcción del techo con obstrucciones y debe aplicarse lo siguiente:
 - 1) Espaciado horizontal: si los elementos estructurales del techo tienen aberturas, los rociadores se deben escalonar horizontalmente entre los canales, según sea necesario, para cumplir con el valor de espaciado lineal mínimo recomendado.

- 2) Espaciado vertical: se debe determinar la posición vertical mínima y máxima permitida de los rociadores debajo del techo en cada canal con base en el espaciado estándar para techos sin obstrucciones.
- c) Si la pendiente es inferior a 5° y la profundidad del elemento estructural macizo es inferior o igual a 450 mm: los rociadores deben instalarse con una separación horizontal normal y una separación vertical ajustada. En el caso de elementos estructurales macizos de más de 450 mm, se deben construir vanos más pequeños con material cortafuegos y los rociadores deben instalarse con una separación horizontal normal y una separación vertical ajustada.
- d) Si la pendiente es inferior a 10° y la profundidad del elemento estructural macizo es menor o igual a 300 mm, los rociadores deben instalarse con una separación horizontal normal y una separación vertical ajustada. En el caso de elementos estructurales macizos de más de 300 mm, se deben construir vanos más pequeños con material cortafuegos y los rociadores deben instalarse con una separación horizontal normal y una separación vertical ajustada.

Si se aplica el punto c) o d), además debe aplicarse lo siguiente:

- e) La separación horizontal mínima y máxima permitida de los rociadores se debe basar en los valores de techos sin obstrucciones;
- f) El espaciado vertical no debe exceder los 600 mm para inclinaciones de hasta 10° . Si la profundidad de los elementos estructurales macizos supera estos valores, el elemento térmico de los rociadores se debe ubicar en un plano que no supere los 150 mm por debajo de la cara inferior de los elementos estructurales macizos del techo, como se muestra en la figura 24.



Leyenda

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Techo de edificios | 3 | Elementos estructurales macizos del techo |
| 2 | Ubicación aceptable del elemento térmico de los rociadores por debajo de la parte inferior de los elementos estructurales del techo | 4 | Rociadores a nivel de techo |

Figura 24 – Rociadores ESFR bajo un techo con obstrucciones con pendiente $\leq 10^\circ$

Tabla 10 – Diseño ESFR con requisitos especiales hasta una altura de techo de 12,2 m

Categoría de mercancías	Altura máx. del techo m	Altura máx. de almacenamiento m	Presión mínima de funcionamiento como número de rociadores a presión, en bar			
			K200	K240	K320	K360
HHS1 a HHS3	7,6	6,1	9 @ 2,4	9 @ 1,7	9 @ 1,4	9 @ 1,4
	9,1	7,6	12 @ 3,5	12 @ 2,4	9 @ 1,4	9 @ 1,4
	10,7	9,1	–	–	12 @ 2,0	12 @ 1,6
	12,2	10,7	12 @ 5,2	12 @ 3,6	9 @ 3,5	9 @ 2,8
HHS4	7,6	6,1	10 @ 3,5	10 @ 2,4	10 @ 1,7	10 @ 1,4
	9,1	7,6	15 @ 3,5	15 @ 2,4	10 @ 3,5	10 @ 2,8
	12,2	10,7	–	–	12 @ 5,2	12 @ 4,1
HHS5	7,6	6,1	12 @ 5,2	12 @ 3,6	9 @ 2,2	9 @ 1,7
	9,1	7,6	12 @ 6,9	12 @ 4,8	12 @ 3,5	12 @ 2,8
	12,2	10,7	–	–	–	20 @ 5,2

En la tabla 11 siguiente, todos los diseños pueden proteger HHS4 hasta 20 m² con una altura de almacenamiento de hasta 1,8 m o FH (sin almacenamiento), excepto líquidos inflamables. La STC 4.3 (almacenamiento en estanterías de varias filas) solo puede protegerse si los palés tienen menos de 2 m² y espacios de chimenea de 150 mm en todos los lados.

Tabla 11 – Diseño ESFR con requisitos especiales hasta una altura de techo de 16,8 m

Categoría de mercancías	Altura máx. del techo m	Altura máx. de almacenamiento m	Distancia del techo al elemento mm	Anchura mín. del pasillo m	Presión mínima de funcionamiento como número de rociadores a presión, en bar			
					K320	K360	K400	K480
HHS1 a HHS3	15,2	13,7	325	1,8	10 @ 4,3	10 @ 3,5	10 @ 2,8 ^a	–
			425	1,8	–	10 @ 5,2	–	9 @ 3,8
	16,8	15,2	325	2,4	–	–	9 @ 5,5	–
			425	1,8	–	–	–	9 @ 3,8

^a El diseño para 10 rociadores a 2,8 bar se puede reducir a 9 rociadores a 2,8 bar si el suministro de agua es capaz de proporcionar una presión mínima de 5,5 bar desde los 4 rociadores más alejados (2 rociadores en 2 tuberías de distribución).

6.6.2 Rociadores de techo ESFR en combinación con rociadores en estantería

6.6.2.1 Diseños con rociadores combinados de techo y en estantería

6.6.2.1.1 Protección de hasta HHS4 en estanterías de almacenamiento de estructura abierta (STC4.1 a STC4.3) bajo techos de hasta 13,7 m de altura utilizando rociadores ESFR colgantes a nivel de techo K200 y más grandes

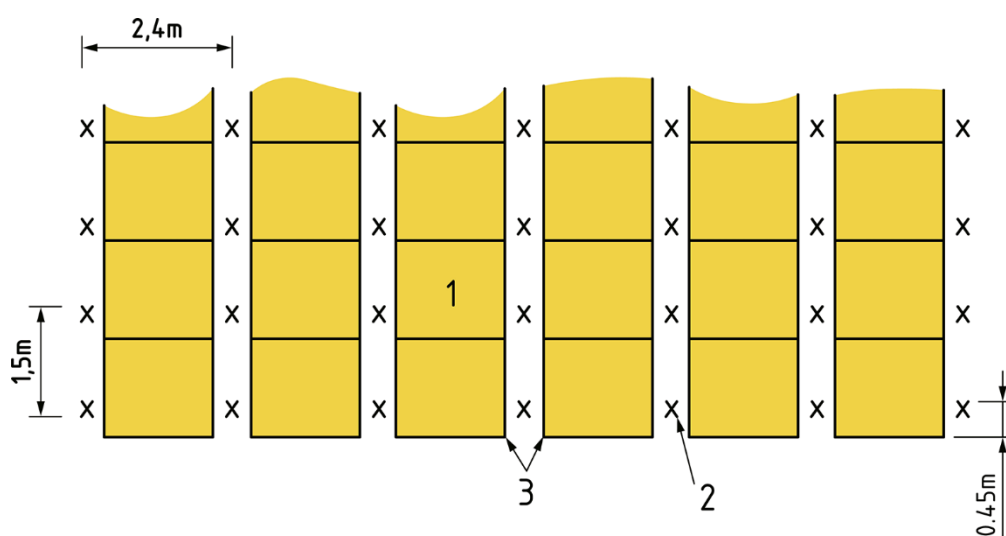
El suministro de agua debe ser capaz de satisfacer las necesidades de diseño del sistema de rociadores en estantería, junto con los requisitos de diseño del sistema de rociadores de techo que opera simultáneamente. Es necesario sumar la demanda hidráulica del rociador en estantería a la de los rociadores de techo. El suministro de agua debe ser de al menos 60 min.

Las mercancías hasta HHS 4 almacenados en estanterías de una o dos filas se pueden proteger mediante rociadores de techo colgantes K200 y más grandes, más un solo nivel de rociadores dentro de las estanterías solo en el espacio de chimenea longitudinal cuando se cumplen las siguientes condiciones al completo:

- a) los rociadores ESFR a nivel de techo deben ser colgantes, con espaciado estándar y tener un factor k mínimo de 200;
- b) las estanterías de almacenamiento deben cumplir con la definición de estructura abierta;
- c) los rociadores en estantería deben ser únicamente sistemas húmedos;
- d) los rociadores en estantería se instalan horizontalmente de la siguiente manera:
 - 1) conforme a la figura 26, 27 o 28 para estanterías de una sola fila, o
 - 2) conforme a la figura 29 en el caso de estanterías de doble fila que almacenan hasta HHS 3, productos que permiten una distancia desde 1 m hasta 3 m máx. (solo rociadores frontales montantes), o
 - 3) conforme a la figura 30 en el caso de estanterías de doble fila que almacenan mercancías HHS 3 a HHS 4, o
 - 4) conforme a la figura 31 en el caso de estanterías de varias filas hasta HHS3, o
 - 5) conforme a la figura 25 en el caso de estanterías de varias filas con palets con extremos alineados para hasta HHS4.
- e) los rociadores en estanterías deben instalarse verticalmente a un nivel que se encuentre entre la mitad y dos tercios de la altura total de almacenamiento;
- f) el diseño hidráulico en estantería se debe basar en un caudal mínimo de 230 l/min desde los ocho rociadores en estantería más remotos. En el caso de clases hasta HHS 3 se deben utilizar rociadores en estantería de respuesta rápida con una temperatura de funcionamiento de 68 °C y un factor k mínimo de 115; y en el caso de clases hasta HHS 4, un factor k mínimo de 160, este último preferentemente;
- g) el diseño del techo mínimo se obtiene de la tabla de protección para el riesgo de la mercancía que se está protegiendo utilizando la tabla 12.

Tabla 12 – Diseño de sistemas de rociadores de techo para protección de clases HHS4 y HSS inferiores en estanterías de almacenamiento de estructura abierta bajo techos de hasta 13,7 m de altura utilizando rociadores ESFR colgantes de nivel de techo K200 y mayores

factor k	Protección de techo hasta HHS3	Protección de techo hasta HHS4
	Número de rociadores a presión mínima, en bar	
K200	12 a 5,2	–
K240	12 a 3,6	–
K320	12 a 2,8	–
K360	12 a 2,8	12 a 4,1



Leyenda

- 1 Carga de palet
- 2 Rociador frontal
- 3 Pasillo de carga

Figura 25 – Disposición de rociadores en estanterías para protección de estanterías de varias filas de hasta HHS4 en estanterías de almacenamiento de estructura abierta (STC4.3) bajo techos de hasta 13,7 m de altura utilizando rociadores ESFR colgantes a nivel de techo K200 y mayores

6.6.2.1.2. Protección de clases de riesgo HHS4 y HHS inferiores en estanterías de una o dos filas mediante una combinación de rociadores longitudinales en las estanterías y barreras horizontales en construcciones con techos de más de 13,7 m

Las mercancías hasta HHS4 almacenadas en estanterías de una o dos filas deben estar protegidas por rociadores en las estanterías únicamente en el espacio de chimenea longitudinal cuando se cumplan las siguientes condiciones al completo:

- las estanterías de almacenamiento no están físicamente equipadas con estantes sólidos; y
- los productos almacenados en las estanterías no deben extenderse más de 75 mm más allá del borde de la barrera horizontal, y

- se dispone de un espacio de chimenea de como mínimo 75 mm de ancho entre las unidades almacenadas (palets); y
- se dispone de un espacio de chimenea transversal de como mínimo 150 mm un mínimo al menos cada 3,0 m; y
- la profundidad (de pasillo a pasillo) de las estanterías de doble fila no supera los 2,7 m; y
- los rociadores longitudinales en estantería se instalan horizontalmente con una separación lineal máxima de 1,5 m, y los rociadores en estantería se instalan en incrementos verticales que no superen los 3,5 m; y
- las barreras horizontales se instalan por encima del nivel de rociadores de estantería más bajo, así como verticalmente en el resto de niveles de rociadores de estantería (es decir, primer nivel en la estantería, tercer nivel en la estantería, etc.); y
- los rociadores de estantería deben ser de respuesta rápida con una temperatura de funcionamiento de 68°C y un factor k mínimo de 115; y
- la altura de almacenamiento por encima del rociador en estantería más alto no excede los 3,0 m; y
- el diseño hidráulico en estantería se basa en ocho rociadores para un nivel requerido o en 14 rociadores (dos veces siete rociadores en estantería en los dos niveles en estantería más remotos hidráulicamente) para dos o más niveles, con un flujo mínimo de 115 l/min para cada rociador; y
- se utiliza el diseño de techo con una altura de techo equivalente a 7,6 m para HHS4 en la tabla 7 y se equilibra la demanda de agua del sistema de rociadores a nivel de techo con la demanda de agua del sistema de rociadores en estantería en el punto donde los dos sistemas están conectados, es decir, los rociadores en estantería deben tener una tubería de suministro separada.

6.6.2.2 Diseños de rociadores en estantería independientes de rociadores ESFR de techo: diseño modular de rociadores ESFR en estantería

6.6.2.2.1 Generalidades

Los diseños de rociadores en estantería que se proporcionan en este apartado son alternativos a los diseños estándar. Los rociadores ESFR se utilizan como rociadores en estantería de forma modular. La altura del almacén es ilimitada. El esquema de protección se aplica desde HHS1 hasta HHS5. La protección solo es aplicable a estanterías de estructura abierta.

El suministro de agua debe ser capaz de satisfacer los requisitos de diseño del sistema de rociadores en estantería, independientemente de los del sistema de rociadores de techo. No es necesario añadir la demanda hidráulica del rociador en estantería a la de los rociadores de techo. El suministro de agua debe ser de al menos 60 min.

6.6.2.2.2 Instalación de rociadores en estantería

Los diseños de rociadores modulares en estantería deben aplicarse únicamente a instalaciones húmedas.

6.6.2.2.3 Rociadores en estantería

Se deben utilizar rociadores ESFR colgantes en estantería con una temperatura nominal de 68 °C a 74 °C. El factor k y el caudal del rociador en estantería se deben seleccionar según la tabla 14.

Los rociadores dentro de las estanterías, ubicados en la parte frontal de las mercancías almacenadas, deben ubicarse a un máximo de 450 mm dentro de la estantería.

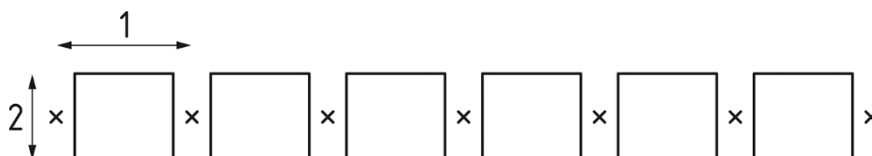
Las tuberías de rociadores y los rociadores dentro de las estanterías deben disponerse de manera que se eviten daños mecánicos pero que al mismo tiempo garanticen patrones de rociado adecuados, es decir, que no sean obstaculizados por elementos estructurales (por ejemplo, vigas) de las estanterías.

6.6.2.2.4 Posición horizontal de los rociadores en estantería

Véase en las figuras 26 a 31 la ubicación horizontal de los rociadores en estantería, según el tipo de estantería que se proteja. Las distancias horizontales mínima y máxima entre rociadores en estantería debe ser de 0,7 m y 1,4 m, respectivamente, salvo lo indicado en las figuras correspondientes.

La distancia horizontal máxima entre los rociadores frontales y el frontal de la estantería de almacenamiento o el borde exterior de la carga del palet si sobresale hacia el pasillo, debe ser de 450 mm.

Todos los rociadores en estanterías deben ubicarse dentro del espacio ocupado por la estructura de las estanterías que tienen que proteger. Los rociadores en estantería que protegen el espacio de chimenea creado entre una estructura de estanterías de una sola fila y una pared ubicada a menos de 300 mm horizontalmente de la estructura pueden ubicarse fuera del espacio ocupado por la estructura de las estanterías de una sola fila, como se muestra en la figura 28.



Leyenda

1 Máximo 1,4 m

2 Máximo 0,9 m

Figura 26 – Vista en planta de la disposición modular de rociadores en estantería en el caso de estanterías de una sola fila de hasta 0,9 m de profundidad

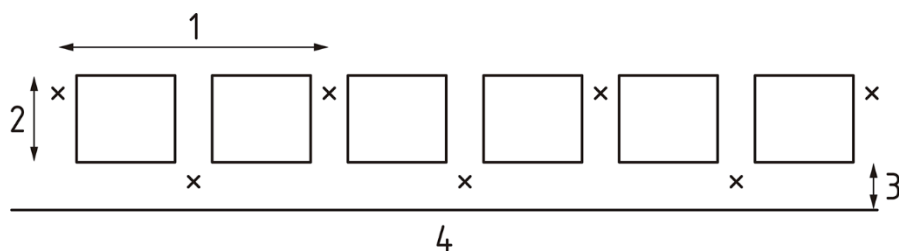


Leyenda

1 Máximo 2,6 m

2 Máximo 1,8 m

Figura 27 – Vista en planta de la disposición modular de rociadores en estantería en el caso de estanterías de una sola fila de hasta 1,8 m de profundidad

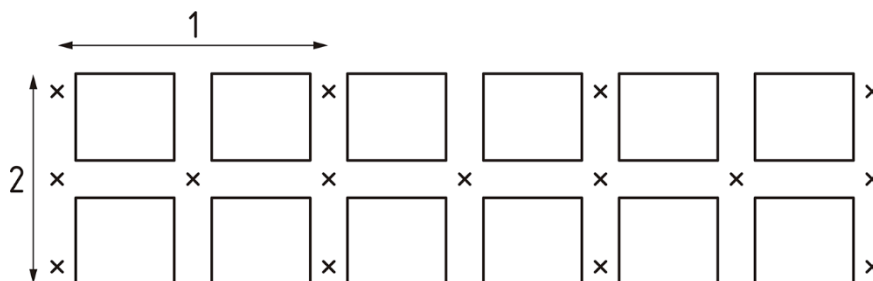


Leyenda

- 1 Máximo 2,6 m
- 2 Máximo 1,8 m

- 3 Máximo 0,3 m
- 4 Pared

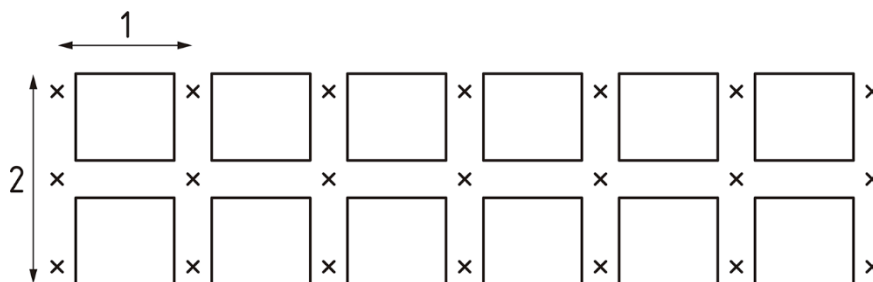
Figura 28 – Vista en planta de la disposición modular de rociadores en estantería en el caso de estanterías de una sola fila de hasta 1,8 m de profundidad situadas contra la pared



Leyenda

- 1 Máximo 2,6 m
- 2 Máximo 2,7 m

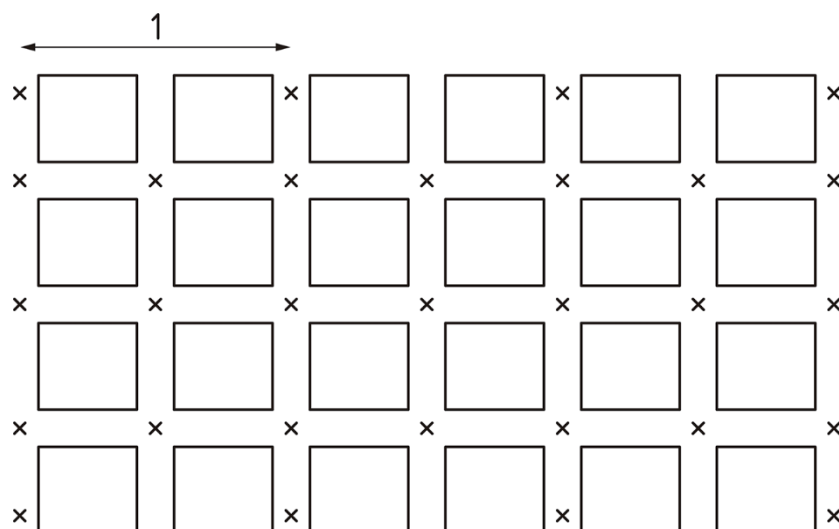
Figura 29 – Vista en planta de la disposición modular de rociadores en estantería en el caso de estanterías de doble fila de hasta 2,7 m de profundidad



Leyenda

- 1 Máximo 1,4 m
- 2 Más de 2,7 y hasta 3,7 m

Figura 30 – Vista en planta de la disposición modular de rociadores en estantería en el caso de estanterías de doble fila de hasta 3,7 m de profundidad



Leyenda

1 Máximo 2,6 m

Figura 31 – Vista en planta de la disposición modular de rociadores en estantería en el caso de estanterías de varias filas

6.6.2.2.5 Posición vertical de los rociadores en estantería

La distancia vertical máxima entre los niveles de rociadores en estanterías debe ser de 9,1 m para HHS4 (plásticos expandidos en cajas de cartón) y HHS5 (plásticos sin cajas de cartón). La distancia vertical máxima para las clases de riesgo de almacenamiento hasta HHS3 debe ser de 12,2 m. Se debe dejar una distancia vertical mínima de 150 mm entre la parte superior del almacenamiento y el deflector del rociador.

En cada nivel donde se necesiten rociadores en estantería, el deflector del rociador en estantería se debe ubicar en la parte inferior o justo debajo del elemento de soporte horizontal de la estantería cuando esté en condiciones de carga completa.

6.6.2.2.6 Diseño de sistemas de rociadores en estantería

Independientemente del número de niveles de rociadores en estantería instalados, el diseño del sistema se debe basar en el nivel de rociadores en estantería más remoto hidráulicamente. El número mínimo de rociadores en estantería en el diseño del sistema se debe basar en la tabla 13. El caudal mínimo requerido en el diseño del sistema desde el rociador en estantería más remoto se debe basar en la tabla 14.

Tabla 13 – Número de rociadores en el diseño modular de rociadores en estantería ESFR

Figura utilizada	Número de rociadores en el diseño en estantería	
	HHS1 a HHS4	HHS5
Estanterías de una sola fila de hasta 0,9 m de profundidad (véase la figura 26)	4	4
Estanterías de una sola fila de hasta 1,8 m de profundidad (véase la figura 27)	5	5
Estanterías de una sola fila de hasta 1,8 m de profundidad situadas contra la pared (véase la figura 28)	5	5
Estanterías de doble fila de hasta 2,7 m de profundidad (véase la figura 29)	6	6 y 4 ^a
Estanterías de doble fila de hasta 3,7 m de profundidad (véase la figura 30)	6	6 y 4 ^a
Estanterías de varias filas (véase la figura 31)	6	6 y 4 ^a
a El cálculo debe incluir los siguientes 10 rociadores: los 6 rociadores en estantería más remotos en la estantería de almacenamiento más remota, así como los 4 rociadores en estantería más remotos en la estantería de almacenamiento adyacente.		

Tabla 14 – Caudal mínimo en el diseño modular en estantería

Instalación IRAS máxima vertical m	Clasificación de mercancías	Factor k mínimo	Caudal mín. del rociador en estantería más remoto l/min
9,1	Hasta HHS3	200	250
	Hasta HHS4 ^a	200	380
	Hasta HHS5	320	455
12,2	Hasta HHS3	320	455
a Las mercancías se embalan en cajas de cartón, sin zonas expuestas.			

Si se utiliza el diseño modular en edificios con rociadores existentes y el sistema de rociadores de techo existentes no cumple con el apartado 6.6.2.2.7, y no hay almacenamiento por encima del último nivel de estanterías, el último nivel de rociadores ESFR en estantería se debe diseñar y calcular para el funcionamiento simultáneo de 3 veces los 4 rociadores ESFR hidráulicos más remotos. Este cálculo se debe realizar para cuatro rociadores ESFR en estantería a cada lado (es decir, ocho rociadores frontales) más cuatro que operan en el espacio de chimenea longitudinal en el caso estanterías de dos filas. En el caso de estanterías de una sola fila, se utiliza el diseño de diez rociadores, cinco a cada lado, según la figura 27.

Esto solo debe aplicarse por encima de las estanterías de almacenamiento con diseño modular ESFR, no se admite almacenamiento más allá de esta zona como el área de carga/descarga.

6.6.2.2.7 Diseño de sistemas de rociadores de techo

El sistema de rociadores a nivel del techo debe diseñarse conforme a la tabla 7, excepto que se indique de otro modo en este apartado.

Cuando el sistema de rociadores en estantería se diseña e instala conforme al apartado 6.6.2.2.6, el sistema de rociadores de techo puede diseñarse utilizando la protección aplicable de la tabla 7, basándose en la altura del techo obtenida al tomar la distancia vertical entre el nivel superior de los rociadores en estantería y el techo real superior. El nivel superior de los rociadores en estantería puede considerarse un suelo a efectos de diseño.

La altura máxima de almacenamiento por encima del nivel superior de los rociadores en estanterías que se describe en la Norma EN 12845 no debe aplicarse a esta disposición de rociadores en estantería.

6.7 Diseño con rociadores CMSA

6.7.1 Tabla de diseño general

Las tablas 15 a 21 siguientes proporcionan los criterios de diseño para la protección con rociadores CMSA solo para techos y se basan en el almacenamiento y la altura del techo. Para el diseño con rociadores CMSA secos, el tiempo de respuesta hidráulica debe ser de 40 s con 4 rociadores en funcionamiento, a menos que se indique de otro modo en las tablas de diseño.

Tabla 15 – Criterios de diseño para la protección con rociadores CMSA de almacenamientos STC1 para mercancías HHS1/HHS2

Mercancía	Altura máx. de almacenamiento m	Techo máx. m	Factor k	Tipo	Número de rociadores	Presión mínima bar
HHS1/HHS2	7,6	9,1	280 (colgante)	Húmedo	15	1,1
			360 (colgante)	Húmedo	15	0,7
			360 (montante)	Húmedo	12	1,4
		10,7	160 (montante)	Húmedo	15	1,7
				Seco	25	1,7
			240 (montante)	Húmedo	15	1,0
				Seco	25	1,0
		12,2	360 (colgante)	Húmedo	15	1,6
	9,1	10,7	280 (colgante)	Húmedo	15	1,7
		12,2	360 (colgante)	Húmedo	15	1,6
	10,7	12,2	280 (colgante)	Húmedo	15	2,1
			360 (montante)	Seco (suministro de agua durante 25 s)	24	1,0
			360 (colgante)	Húmedo	15	1,6

Tabla 16 – Criterios de diseño para la protección con rociadores CMSA de almacenamientos STC1 para mercancías HHS3, HHS4 y HHS 5

Mercancía	Altura máx. de almacenamiento m	Techo máx. m	Factor k	Tipo	Número de rociadores	Presión mínima bar
HHS3	6,1	9,1	160 (montante)	Húmedo	25	1,7
			240 (montante)	Húmedo	15	1,5
			280 (colgante)	Húmedo	15	1,1
			360 (colgante)	Húmedo	15	0,7
		12,2	360 (colgante)	Húmedo	15	1,6
	7,6	9,1	240 (montante)	Húmedo	15	1,5
			280 (colgante)	Húmedo	15	1,1
			360 (colgante)	Húmedo	15	0,7
			360 (montante)	Húmedo	12	1,4
		12,2	360 (colgante)	Húmedo	15	1,6
	9,1	10,7	280 (colgante)	Húmedo	15	1,7
		12,2	360 (colgante)	Húmedo	15	1,6
	10,7	12,2	280 (colgante)	Húmedo	15	2,1
			360 (colgante)	Húmedo	15	1,6
HHS4	5,5	7,9	160 (montante)	Húmedo	15	3,4
	6,1	9,1	160 (montante)	Húmedo	25	1,7
			240 (montante)	Húmedo	15	1,5
	7,6		240 (montante)	Húmedo	15	1,5
HHS5	5,5	7,9	160 (montante)	Húmedo	15	3,4
			240 (montante)	Húmedo	15	1,5

Tabla 17 – Criterios de diseño para la protección con rociadores CMSA de las STC4.1, STC4.2 y STC4.3 para HHS1/HHS2 hasta una altura de almacenamiento de 7,6 m

Mercancía	Altura máx. de almacenamiento	Techo máx.	Factor k	Tipo	Número de rociadores	Presión	Anchura mín. del pasillo de estanterías
	m	m				bar	m
HHS1/HHS2	6,1	7,6	360 (montante)	Seco	20	0,5	1,2
		9,1	160 (montante)	Húmedo	15	1,7	1,2
				Seco	25	1,7	1,2
			240 (montante)	Húmedo	15	1,0	1,2
				Seco	25	1,0	1,2
			280 (colgante)	Húmedo	15	1,1	1,2
			360 (colgante)	Húmedo	15	0,7	1,2
		12,2	360 (colgante)	Húmedo	15	1,6	1,2
	7,6	9,1	160 (montante)	Húmedo	15 ^a	1,7	1,2
				Seco	25 ^a	1,7	1,2
			240 (montante)	Húmedo	15	1,5	1,2
				Seco	15 ^a	1,0	1,2
			280 (colgante)	Húmedo	15	1,1	1,2
			360 (colgante)	Húmedo	15	0,7	1,2
			360 (montante)	Húmedo	12	1,4	1,2
				Seco	25	0,7	1,2
		10,7	160 (montante)	Húmedo	15 ^a	1,7	1,2
				Seco	25 ^a	1,7	1,2
			240 (montante)	Húmedo	15 ^a	1,0	1,2
				Seco	25 ^a	1,0	1,2
			280 (colgante)	Húmedo	15	1,7	1,2

^a Más 1 nivel de rociadores en estantería al primer nivel por encima del nivel medio de la estantería (diseñado para 8 rociadores a 115 l/min).

Tabla 18 – Criterios de diseño para la protección con rociadores CMSA de las STC4.1, STC4.2 y STC4.3 para HHS1/HHS2 hasta una altura de almacenamiento de 15,2 m

Mercancía	Altura máx. de almacenamiento m	Techo máx. m	Factor k m	Tipo	Número de rociadores	Presión bar	Anchura mín. del pasillo de estanterías m
HHS1/HHS2	10,7	12,2	280 (colgante)	Húmedo	15	2,1	1,2
			360 (colgante)	Húmedo	15	1,6	1,2
			360 (montante)	Seco, 25 s de tiempo de respuesta hidráulica	24	1,0	1,2
	12,2	13,7	360 (montante)	Seco, 20 s de tiempo de respuesta hidráulica	12	3,4	1,8
			480 (montante)	Seco, 20 s de tiempo de respuesta hidráulica	12	3,4	1,8
	13,7	15,2	480 (montante)	Seco, 20 s de tiempo de respuesta hidráulica	15	3,4	2,4
	15,2	16,7	480 (montante)	Seco, 20 s de tiempo de respuesta hidráulica	16	3,4	2,4

Tabla 19 – Criterios de diseño para la protección con rociadores CMSA de las STC4.1, STC4.2 y STC4.3 para HHS3

Mercancía	Altura máx. de almacenamiento	Techo máx.	Factor k	Tipo	Número de rociadores	Presión	Anchura mín. del pasillo de estanterías
	m	m				bar	m
HHS3	6,1	7,6	160 (montante)	Húmedo	15	3,4	1,2
			240 (montante)	Húmedo	15	1,5	1,2
			280 (colgante)	Húmedo	15	1,1	1,2
		9,1	160 (montante)	Húmedo	30	3,4	1,2
				Húmedo	20	5,2	1,2
			240 (montante)	Húmedo	15 ^b	1,5	2,4
			280 (colgante)	Húmedo	15	1,1	1,2
		7,6	9,1	160 (montante)	Húmedo	15 ^a	3,4
	240 (montante)			Húmedo	15 ^b	1,5	2,4
	280 (colgante)			Húmedo	15	1,1	1,2
	360 (colgante)			Húmedo	15	0,7	1,2
	7,6	10,7	160 (montante)	Húmedo	30 ^a	3,4	1,2
				Húmedo	20 ^a	5,2	1,2
			240 (montante)	Húmedo	30 ^a	1,5	1,2
				Húmedo	20 ^a	2,4	1,2
			280 (colgante)	Húmedo	15	1,7	1,2
	10,7	12,2	360 (colgante)	Húmedo	15	1,6	1,2

^a Más 1 nivel de rociadores en estantería al primer nivel por encima del nivel medio de la estantería (diseñado para 8 rociadores a 115 l/min).

^b Aplicable únicamente a estanterías de una o dos filas, con pasillos que no sean de menos de 2,4 m.

Tabla 20 – Criterios de diseño para la protección con rociadores CMSA de las STC4.1, STC4.2 y STC4.3 para HHS4

Mercancía	Altura máx. de almacenamiento	Techo máx.	Factor k	Tipo	Número de rociadores	Presión	Anchura mín. del pasillo de estanterías
	m	m				bar	m
HHS4 (excluidos los plásticos expandidos en cajas de cartón)	6,1	7,6	160 (montante)	Húmedo	15	3,4	1,2
			240 (montante)	Húmedo	15	1,5	1,2
		9,1	160 (montante)	Húmedo	30	3,4	1,2
				Húmedo	20	5,2	1,2
			240 (montante)	Húmedo	15 ^b	1,5	2,4
	7,6	9,1	160 (montante)	Húmedo	30 ^a	3,4	1,2
			240 (montante)	Húmedo	15 ^b	1,5	2,4
		10,7	160 (montante)	Húmedo	30 ^a	3,4	1,2
				Húmedo	20 ^a	5,2	1,2
			240 (montante)	Húmedo	30 ^a	1,5	1,2
				Húmedo	20 ^a	2,4	1,2

a

Más 1 nivel de rociadores en estantería al primer nivel por encima del nivel medio de la estantería (diseñado para 8 rociadores a 115 l/min).

b

Aplicable únicamente a estanterías de una o dos filas, con pasillos que no sean de menos de 2,4 m..

Tabla 21 – Diseños especiales de rociadores de nivel de techo CMSA para HHS1 a HHS2 para tubería seca para las STC 1, STC 2 y STC 4 (estructura abierta)

Mercancía	Altura máx. de almacenamiento m	Altura máx. del techo m	Anchura mín. del pasillo m	Presión mínima de funcionamiento como número de rociadores montantes a presión, en bar				Tiempo máx. de respuesta hidráulica s	Duración del sistema min
				K160	K240	K360	K480		
HHS1	10,7	12,2	2,4	36 @ 3,8	36 @ 1,5	–	–	30	120
			1,8	–	–	12 @ 3,5	12 @ 3,5	20	90
			1,2	–	–	24 @ 1,0	–	25	120
	12,2	13,7	1,8	–	–	12 @ 3,5	12 @ 3,5	20	90
	13,7	15,2	2,4	–	–	–	15 @ 3,5	20	90
	15,2	16,8	2,4	–	–	–	16 @ 3,5	20	120
HHS2	10,7	12,2	2,4	–	–	–	15 @ 3,5	20	90
			1,8	–	–	12 @ 3,5	–	20	90
			1,2	–	–	24 @ 1,0	–	25	120
	12,2	13,7	1,8	–	–	12 @ 3,5	12 @ 3,5	20	90
	13,7	15,2	2,4	–	–	–	15 @ 3,5	20	90
	15,2	16,8	2,4	–	–	–	16 @ 3,5	20	120
HHS3 en las STC1 y STC2	7,6	9,1	1,2	30 @ 3,5	30 @ 1,5	30 @ 0,7	–	60	120
HHS4 en las STC1 y STC2	7,6	9,1	1,2	30 @ 3,5	30 @ 1,5	30 @ 0,7	–	60	120
Hasta HHS4 en las STC1 y STC2	6,1	7,6	1,2	20 @ 3,5	20 @ 1,5	20 @ 0,7	–	60	120
En el caso de HHS1, se pueden proteger mercancías con un 5 % máx. de plástico en cajas de madera maciza (parte superior cerrada). En el caso de HHS 2, se pueden proteger los alimentos en cajas de cartón con un máximo de 5 % de plástico. Las STC1 y STC2 cubren disposiciones de almacenamiento en pilas compactas, paletizadas, en estantes o en gavetas.									

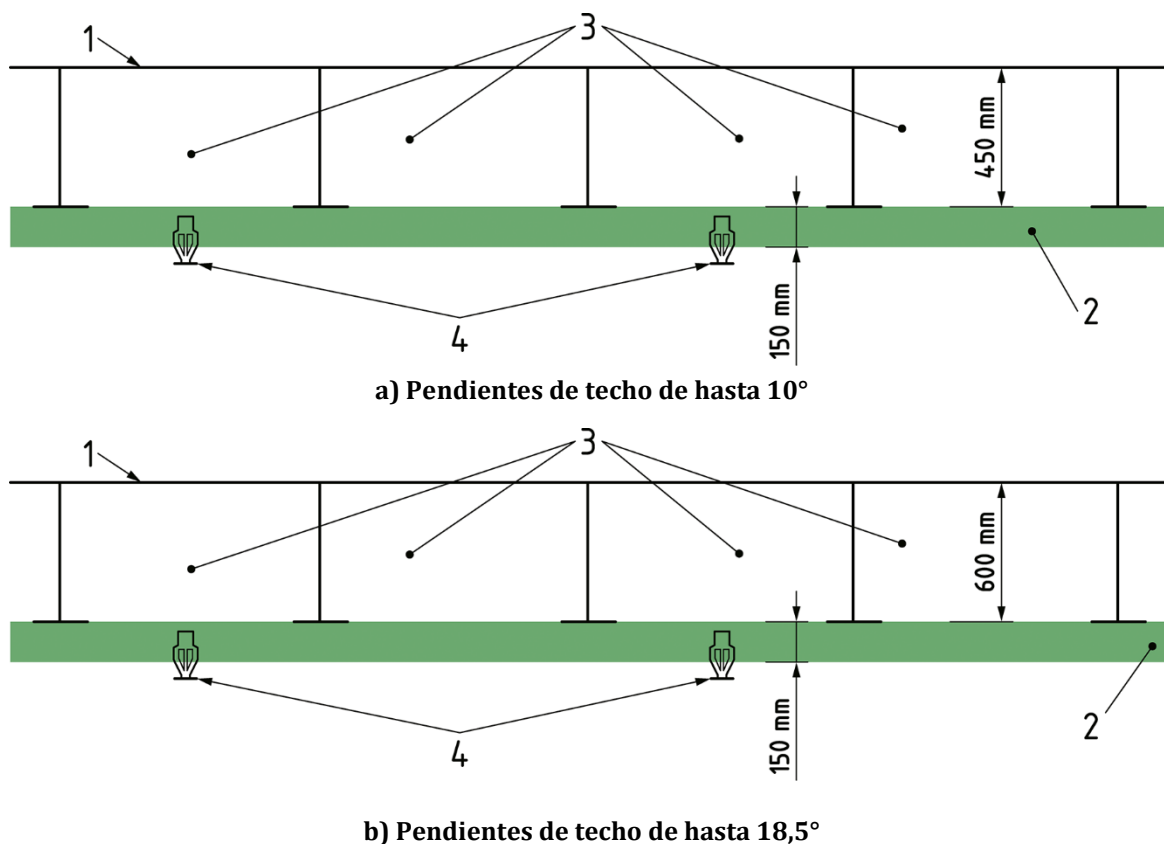
6.7.2 Consideraciones especiales que se han de tener en cuenta en el diseño con rociadores CMSA

Se deben utilizar rociadores CMSA montantes de respuesta estándar a nivel de techo con una temperatura nominal de 141 °C en un sistema terminal de tubería seca (tipo árbol) o similar. No se deben utilizar sistemas ni de malla ni de bucle.

Se deben utilizar detectores lineales de calor (LHD, *Linear Heat Detection*) para activar el sistema cuando se usen sistemas de acción previa o sistemas interconectados. Los detectores lineales de calor se deben cablear alrededor de las tuberías de distribución para conseguir el mismo patrón de detección que los rociadores. Con esta configuración, la detección lineal de calor se puede utilizar también para detener la ventilación.

Los dispositivos de detección de calor lineal en esta configuración pueden utilizarse hasta la altura del edificio en sistema secos, siempre que se usen solamente para activar los sistemas de rociadores tras la detección del calor. La limitación general de altura establecida en las normas de la serie de Normas EN 54 no debe aplicarse, ya que el sistema de detección lineal de calor se instala a la distancia máxima de la tubería de distribución.

En techos con obstrucciones, la distancia vertical del techo al elemento térmico, con pendientes de hasta 10°, no debe superar los 600 mm. La distancia vertical del techo al elemento térmico, con pendientes de hasta 18,5°, no debe superar los 450 mm. Si la profundidad de los elementos estructurales macizos supera estos valores, el elemento térmico de los rociadores se debe colocar en un plano que no supere los 150 mm por debajo de la cara inferior de los elementos estructurales macizos del techo, como se muestra en la figura 32. Los vanos formados por elementos estructurales macizos no deben superar los 28 m². Si esto no es posible, se deben instalar productos cortafuego adicionales.



Leyenda

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Techo del edificio | 3 | Elementos estructurales macizos de techos |
| 2 | Ubicación aceptable del elemento térmico de los rociadores debajo de la parte inferior de los elementos estructurales del techo | 4 | Rociador a nivel de techo |

Figura 32 – Ubicación vertical de los rociadores CMSA bajo una construcción de techo con obstrucciones para pendientes de techo a) de hasta 10° y b) de hasta 18,5°

6.7.3 Protección con rociadores CMSA de mercancías especiales

Véase en las tablas 22 a 25 la protección de mercancías especiales.

Tabla 22 – Protección con rociadores CMSA de neumáticos de caucho almacenados sobre la banda de rodadura o de lado (solo para sistemas húmedos)

Mercancía	Altura máx. de almacenamiento m	Techo máx. m	Factor k	Tipo	Número de rociadores	Presión bar
Neumáticos de caucho almacenados sobre la banda de rodadura o de lado en la STC3^a, STC4.1 o STC4.2	7,6	9,8	160	Montante	15	5,2
	7,6	9,8	240	Montante	15	2,4

a Las limitaciones definidas para la STC3 no son aplicables en el caso de neumáticos de caucho. En cambio, en estanterías portátiles, sin fondo abierto ni almacenamiento entrelazado, deben tener un espacio de chimenea de 100 mm alrededor o, si están en contacto directo, agruparse en cuatro palets en una dirección con pasillos de 600 mm y espacios de chimenea de 300 mm.

Tabla 23 – Protección con rociadores CMSA de almacenamiento de papel pesado en rollos

Mercancía	Altura máx. de almacenamiento m	Techo máx. m	Factor k	Tipo	Número de rociadores	Presión bar
Protección de almacenamiento de papel pesado en rollos colocados en vertical con disposición estándar o cerrada (con o sin bandas)	6,1	9,1	160 (solo montante)	Húmedo	15	3,4
	6,1	9,1		Seco	25	3,4
	7,9	18		Húmedo	15	3,4
	6,1	9,1	240 (solo montante)	Húmedo	15	1,5
	6,1	9,1		Seco	25	1,5
	7,9	18		Húmedo	15	1,5
Protección de almacenamiento de papel pesado en rollos colocados en vertical con disposición abierta (con bandas)	6,1	9,1	160 (solo montante)	Húmedo	15	3,4
	7,9	18		Húmedo	15	3,4
	6,1	9,1	240 (solo montante)	Húmedo	15	1,5
	7,9	18		Húmedo	15	1,5

Tabla 24 – Protección con rociadores CMSA de almacenamiento de papel de peso medio en rollos colocados en vertical con disposición estándar o cerrada (excluido el almacenamiento en vertical con disposición abierta)

Mercancía	Altura máx. de almacenamiento m	Techo máx. m	Factor k	Tipo	Número de rociadores	Presión bar
Protección de almacenamiento de papel de peso medio en rollos colocados en vertical con disposición estándar o cerrada (con o sin bandas)	6,1	9,1	160 (solo montante)	Húmedo	15	3,4
	6,1	9,1		Seco	25	3,4
	6,1	9,1	240 (solo montante)	Húmedo	15	1,5
	6,1	9,1		Seco	25	1,5

Tabla 25 – Protección de la CMSA del almacenamiento de papel liviano en rollos colocados en vertical con disposición estándar o cerrada (excluido el almacenamiento en vertical con disposición abierta)

Mercancía	Altura máx. de almacenamiento m	Techo máx. m	Factor k	Tipo	Número de rociadores	Presión bar
Protección de almacenamiento de papel liviano en rollos colocados en vertical con disposición estándar o cerrada	6,1	9,1	160 (solo montante)	Húmedo	25	5,2
	6,1	9,1	240 (solo montante)	Húmedo	25	2,4

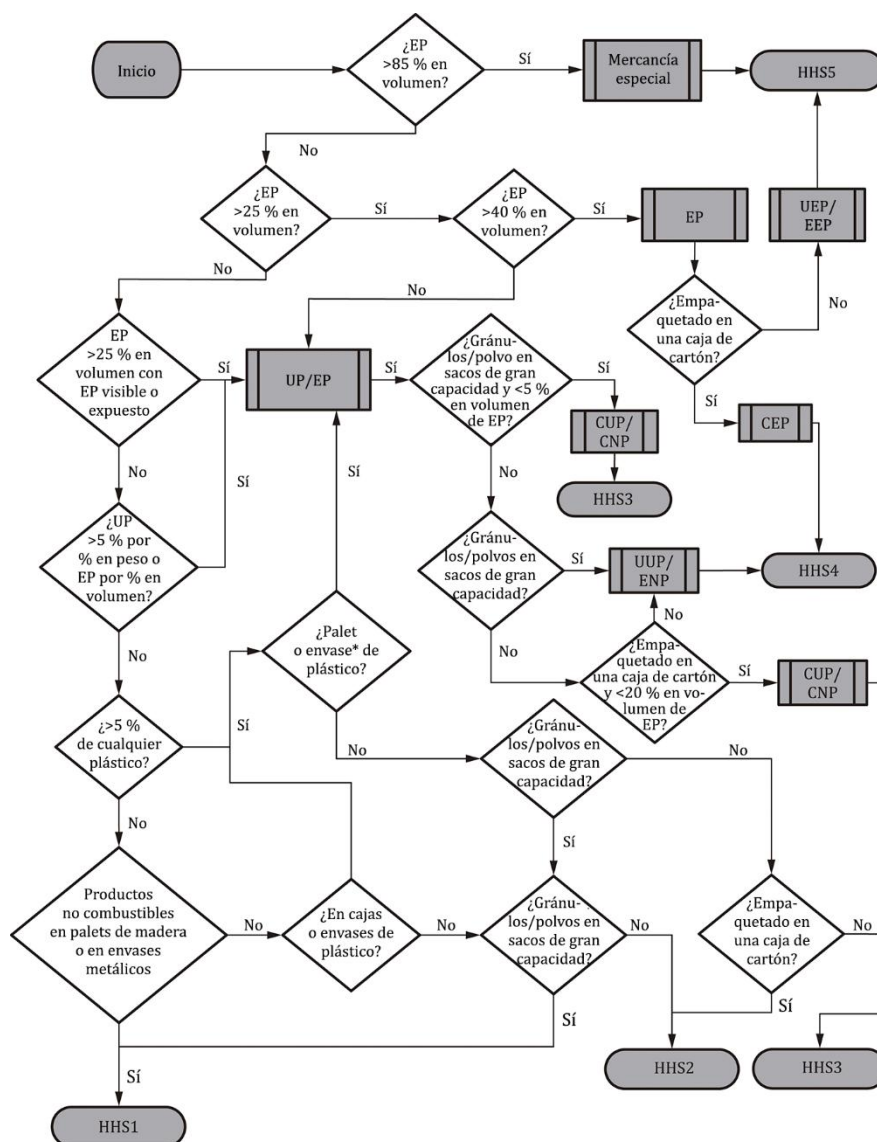
Anexo A (Normativo)

Extracto del proyecto de Norma prEN 12845-1 para la determinación de la clasificación de peligro

La figura A.1 se ha obtenido del proyecto de Norma prEN 12845-1 y se ha actualizado para proporcionar información sobre la evaluación de las clases HHS. La tabla A.1 se creó para facilitar la conversión de las clases de la Norma EN 12845:2015 a las clases FH de este documento.

Tabla A.1 – Conversión de clases de la Norma EN12845:2015 a las de la Norma EN 12845-2

Norma EN 12845	Norma EN 12845-2
LH	FH 1
OH 1	
OH 2	FH 2
OH 3	
OH 4	FH 3
HHP 1	
HHP 2	FH 4
HHP3	FH 5



Leyenda

NOTA EP: plásticos expandidos:

- UP/EP: plásticos sin cajas de cartón o expuestos
- CUP/CNP: plásticos no expandidos en cajas de cartón
- CEP: plásticos expandidos en cajas de cartón
- UUP/ENP: plástico no expandido sin caja de cartón o plásticos no expandidos expuestos
- UEP/EEP: plástico expandido sin caja de cartón o plásticos expandidos expuestos

Véase también el apartado 3.2.

Figura A.1 – Proceso de clasificación del riesgo de incendio para productos almacenados que contienen plástico

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

